2nd WCCBO のための VRF システムエミュレータの開発

Development of VRF system emulator to host 2nd WCCBO

内容

1. 導入 2
2. 模擬対象の建物と設備 5
3. VRF system model 8
   3.1. 物理モデル 8
   3.2. VRF の監視・制御項目の調査 8
   3.3. 時刻の同期方法 11
4. Building thermal model 13
   4.1. 熱負荷計算モデル 13
   4.2. 室内機からの噴流の計算 13
      1) 室内空間と吹き出し気流のモデル化 13
      2) 噴流の計算方法 14
      3) 噴流の計算例 14
   4.3. 噴流によらない熱流の計算 17
5. Occupant model 18
   5.1. 温冷感に起因する不満足者率の計算 18
      1) 執務者別の温冷感の予測 18
      2) コントローラの操作可能性による補正 19
   5.2. ドラフトに起因する不満足者率の計算 20
   5.3. 上下温度分布に起因する不満足者率の計算 23
   5.4. 換気不足に起因する不満足者率の計算 23
   5.5. 平均不満足者率 24
6. 選手権のルールの変更 25
   6.1. 総合点の計算方法 25
   6.2. 成績収集のためのネットワーク構造 27
   6.3. 不確実性の反映方法 29
7. ケーススタディ 31
   7.1. 計算条件と結果一覧 31
   7.2. 冷媒温度の変化（Case H2, C2） 32
   7.3. 室温設定値の変化（Case H3, C3） 34
   7.4. 風量と風向の変化（Case H4, H5, H6, C4, C5, C6） 35
   7.5. リモコン操作の解放（Case H7, C7） 36
   7.6. 間引き運転（Case H8, C8） 37
8. まとめ 39

1. 導入

本論文では、VRF システムの運用の良否を評価するためのエミュレータの開発について報告する。

筆者らは、中央熱源システムを対象に同様のエミュレータを開発しており（Togashi and Miyata 2019）、これを使って運用最適化に関わる選手権を開催した結果についても報告した（Togashi et al. 2020）。現在、VRF システムを対象とした第 2 回の選手権を企画しており、本論文で報告するエミュレータは同選手権で使うことを目的に開発されたものである。

我々が生活する上で建物が消費するエネルギー量は大きく（European Parliament 2010, DOE 2015, METI 2015）、そのエネルギーを削減するためには運用段階での設備システムの最適化が重要であることについては、多くの研究者の報告から明らかである（Sartori and Hestnes 2007; de Wilde et al. 2014; Chau et al. 2015; Verhelst et al. 2017; Khoury et al. 2017）。

筆者らは、建物の運用を改善するためには、そもそも運用技能を正当に評価する仕組みが必要だと考えている。このために、現実の建物に極めて近い応答を返すリアリティの高いシミュレータ（以降、エミュレータと呼ぶ）を応用するという手段を提案した。エミュレータという概念の歴史や、その運用技能評価への応用方法と、エミュレータに求められる機能などについては既に Togashi and Miyata（2019）で十分に論じたため、ここでは繰り返さない。

HVAC は、人間によって手動で制御されることもあるし、コンピュータのアルゴリズムによって制御されることもあるが、本研究では誰が制御するのかによらず、エネルギー性能と快適性という 2 つの観点において、運用が優れているか否かを「operational skill」と呼ぶことにする点に注意されたい。

本研究の新しさは、VRF（Variable Refrigerant Flow）システムを対象とする点にある。Togashi and Miyata（2019）でも詳細に報告したように、エミュレータの開発は歴史があり、Lebrun (1993), IEA (1997;1999), Vaezi-Nejad (1991), Bushby (2001; 2010), Blum (2021)などによる提案があるが、VRF システムを計算対象としたものはない。しかし近年では VRF システムを導入する建物の割合が高まり続けている（Aynur 2010; Lin et al. 2015; Zhang et al. 2019）。技術者の教育はエミュレータの一つの有効な活用法であり、シミュレーションによる教育の具体例は、Neuman (2011; 2012), Serra (2017), Gentile (2020), Madina (2021)などが報告している。社会に広く導入されつつある VRF システムの運用について、教育の役に立つエミュレータシステムが用意されることは、大きな意義があろう。

ところで、筆者らは以前に開発した別のエミュレータを使って、2019 年に建物の運用技能を競うための選手権を開催した（Togashi et al. 2020）。本論文では以降、この選手権を 1st WCCBO（The first World Championship in Cybernetic Building Optimization）と呼ぶ。1st WCCBO では、34 名の参加者がエミュレータに対して合計で 339 回の仮想的な年間運用を繰り返し、省エネルギー性と快適性の両面から運用技能の良否を競い合った。

1st WCCBO で評価の対象としたのは中央熱源システムを持つ建物だった。そこで筆者らは、本研究で開発する VRF システムを導入した建物を対象とした新しい選手権の開催を企画している。以降、これを 2nd WCCBO（The second World Championship in Cybernetic Building Optimization）と呼ぶ。本報で検討する VRF システムエミュレータは、この選手権に使うという具体的な目的に向けて設計されたものである。

Fig. 1 に本研究の全体像を示す。上は単体のエミュレータシステム、下はエミュレータを使って開催する WCCBO を表している。

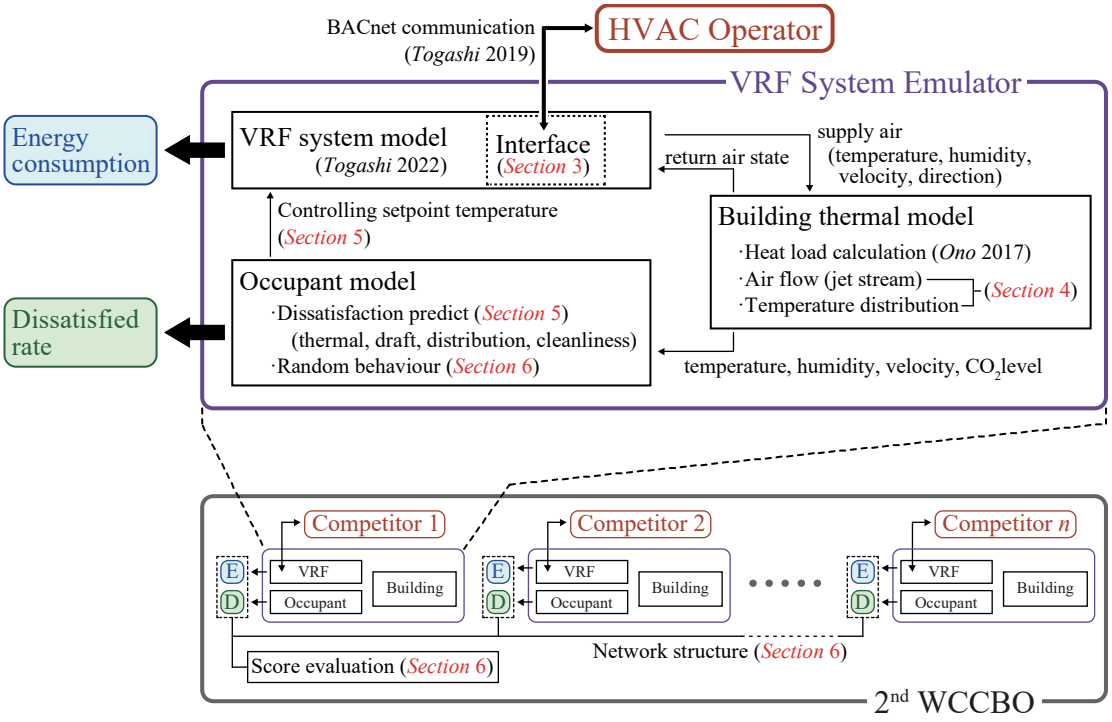


Fig. 1 Overall picture of this study

本研究では、VRF system model だけではなく、執務者と建物のモデルも含んだ複合的なモデルを VRF System Emulator と定義する（Fig. 1 上）。これらの 3 つのコンポーネントには、個別には豊富な既往研究がある。しかし、エミュレータとして使うためには 2 つの機能を持たなければならない。1 つは、外部から制御するための汎用のインターフェースを持つことである。もう 1 つは、コンポーネントの相互影響をモデル化してエネルギー性能と快適性のトレードオフを表現できることである。これらの機能の実装は、本研究の大きな特徴であり、本報の各章の役割とともに以下に説明する。

エミュレータの汎用性を高めるために、HVAC Operator は BACnet 通信を使って VRF system model を操作できるようにする。このような BACnet 通信を使ったエミュレータ操作の意義については Togashi 2019 で報告した。また VRF system の物理モデルの開発と精度検証は Togashi 2023 で報告したが、VRF system がどのような BACnet 信号を受け取るべきかという点はまだ検討していない。このため、Section 3 で検討する。

HVAC Operator が外部から VRF system model に指令を与えると、VRF system model はエネルギー消費を、Occupant model は不満足者率を、それぞれ出力する。この指令の内容に応じてエネルギー消費と不満足者率は変わる。両者が小さい値になるほど、優れた operation である。

現実と同じ様に、VRF system, Occupant, Building の相互影響を表現できるようにすることは、HVAC operation の良し悪しを評価するために重要である。何故ならば、通常はエネルギー性能と快適性はトレードオフの関係を持つからである。例えば、換気量を減らすという運用は、外気負荷が減るのでエネルギー性能は向上するが、空気の清浄度が下がるために快適性を下げるだろう。あるいは、執務者がドラフトを感じないように風量を小さくすると、室内機の熱交換効率は下がる可能性がある。このようなトレードオフを正しく表現するためには、一般の熱負荷計算モデルや執務者モデルには無い計算を導入する必要がある。それらは以下の通りである。

建物モデルは、室内機が吹き出した空気が執務者の付近の気流をどのように変えるのか、また、どのような温度分布をつくるのか、を計算できなければならない。しかしこのような気流は一般には熱負荷計算シミュレーションでは出力されない。しかも、エミュレータの目的から考えると、CFD のような時間のかかる方法は使えない。この方法については Section 4 で報告する。執務者モデルは、熱的な快適性だけではなく、draft、温度分布、清浄度による不満を予測できなければならず、それらを統合する方法も必要である。この方法については Section 5 で報告する。

多くの現実の VRF system は、執務者が自分でリモコンを操作して室内機の動きを変える。このような個別操作性は執務者の心理に影響を与えることが知られているし、もちろん、エネルギーと快適性にも影響を与える。このような執務者の操作がどのように発生するのかをモデル化し、その心理影響を評価する方法は Section 5 で報告する。

本研究の最終目標は、上記の方法で開発した VRF System Emulator を使って、多数の HVAC Operator の中で operation の上手い operator を決める方法を提案することにある。この仕組みを表したのが Fig. 1 下である。*n* 人の HVAC Operator のそれぞれに VRF System Emulator を配布する。ただし、本図では HVAC Operator は Competitor と表現している。

それぞれの Competitor は異なる方法で VRF を操作するため、異なるエネルギー消費と不満足者率が出力される。改ざんを防ぎながら、この計算結果を収集するための Network structure については Section 6 で解説する。

エネルギー消費と不満足者率という 2 つの計算結果を使ってどのように順位をつけるのかは大きな論点である。仮にどちらか片方だけであれば、値の小さい順に並べれば良い。単位の異なる 2 つの評価指標がトレードオフの関係を持っているため、何らかの方法でこれらの評価指標を統合しなければならない。どのような計算方法とすれば公平な評価となるのかについては、Section 6 で検討する。

以上に述べたように、VRF System Emulator は多くの要素が影響し合う複雑なプログラムのため、あらゆる HVAC operation について動作の妥当性を網羅的に検証することは難しい。Section 7 ではいくつかの典型的な HVAC operation を試し、その結果を解釈する。

2. 模擬対象の建物と設備

計算対象の建物は 1st WCCBO と同じ建物とした。平面図と空調ゾーニングを Fig. 2 に示す。これは日本の省エネルギー法でリファレンスとして示されている事務所建築である。仕様の詳細については SHASE（2016）および Ono et al.（2017）を参照されたい。

1st WCCBO は中央熱源システムを対象としため、7 階建の建物全体を計算対象とした。2nd WCCBO では VRF システムを対象とするため、1 フロアの半分のみを計算対象とした。また、1st WCCBO では熱容量の極めて大きい蓄熱槽があったために評価の期間を 1 年としたが、VRF システムの場合にはそのような大きな熱的遅れが無いと予想されるため、2nd WCCBO では夏と冬とで 1 週間ずつを評価期間とした。

熱負荷の傾向が異なるため、北側と南側を計算対象とし、それぞれに別のテナントが入居する。執務者の行動は一人ずつ別々に計算され、異なる時刻に入退室する。この執務者行動モデルの詳細は 1st WCCBO と同じであるため、計算法の詳細は Togashi and Miyata（2019）を参照されたい。

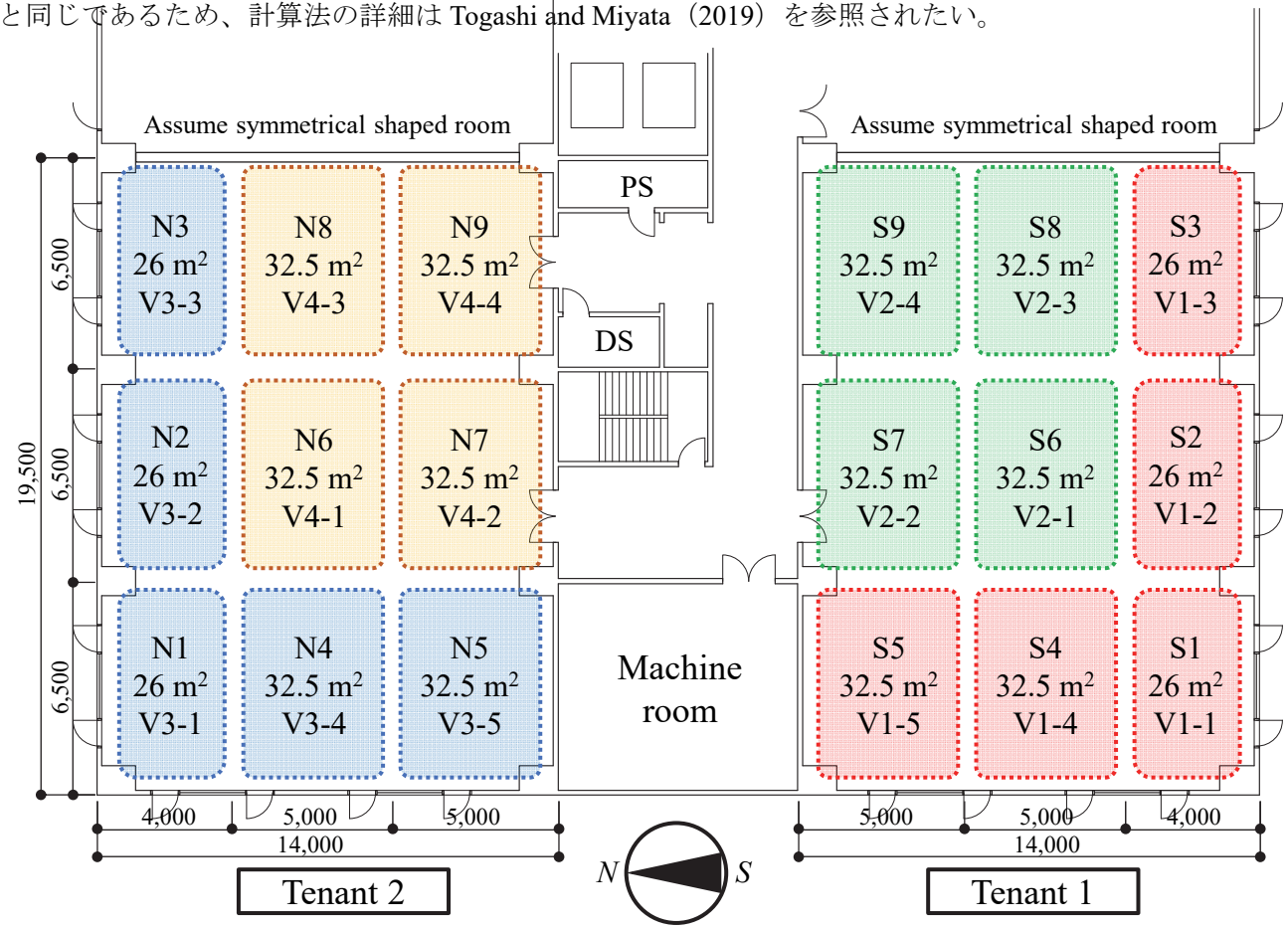


Fig. 2　Floor plan and HVAC zoning of simulation target

Fig. 2 に示す通り、部屋は 9 つの空調ゾーンに分かれ、それぞれに室内機が設置される。ペリメータの 5 ゾーンとインテリアの 4 ゾーンは室外機の系統を分けるため、北側テナントで 2 系統、南側テナントで 2 系統、合計で 4 系統の VRF システムがある。図の 4 つの色が 4 系統の VRF を表している。

VRF システムは室内機ごとに自由に冷暖房を切り替えられ、相互で熱を移動させる熱回収タイプと、そうではない冷暖切替タイプがある。この建物では後者を採用した。

それぞれのゾーンには VRF の室内機ユニットの他に換気のための全熱交換器ユニットも導入されている。これらの全熱交換器は外気をバイパスして導入する機能も持っている。熱交換後の空気は直接にゾーンに給気される。

各ゾーンには床面積あたりで 9.4 CMH/m^2 の風量を持つ飽和効率 95 %の加湿器が取り付けられており、冬季にはゾーンの湿度が 40%を下回らないように発停する。水滴下式のため、加湿による潜熱と同等の熱が室内機の顕熱負荷に加えられる。

VRF システムの室外機と室内機の仕様を Table 1 と Table 2 に示す。全熱交換器の仕様を Table 3 に示す。各ゾーンに配置する設備機器を Table 4 に示す。表中の JIS は Japan Industrial Standard によって定義された条件を意味している。これらの仕様から VRF システムモデルをどのように初期化するのかについては Togashi and Satoh（2022）を参照されたい。

Table 1　Outdoor-units specifications

-	Conditions		V1	V2	V3	V4
Cooling	Capacity [kW]	JIS nominal	40.0	22.4	33.5	22.4
		JIS mid-load	18.0	10.1	15.1	10.1
		JIS mid-load and mid-temperature	18.8	10.6	15.7	10.6
	Electricity [kW]	JIS nominal	12.5	6.07	9.74	6.07
		JIS mid-load	3.50	1.89	2.59	1.89
		JIS mid-load and mid-temperature	2.74	1.55	2.12	1.55
Heating	Capacity [kW]	JIS nominal	45.0	25.0	37.5	25.0
		JIS mid-load	20.3	11.3	16.9	11.3
	Electricity [kW]	JIS nominal	13.1	6.32	10.0	6.32
		JIS mid-load	3.89	2.06	2.94	2.06
Fan	Air flow rate [m^3/min]		210	218	187	218
	Electricity [kW]		0.58	0.52	0.42	0.52
Pipe	Nominal length [m]		7.5	7.5	7.5	7.5
	Comparison length [m]		100	100	100	100
	Correction factor [-]		0.885	0.880	0.895	0.880

Table 2　Indoor-units specifications

Indoor unit type	C56	C71
Nominal cooling capacity [kW]	5.6	7.1
Nominal heating capacity [kW]	6.3	8.0
Air flow rate [m^3/min]	15.5	22.0
Electricity [kW]	0.043	0.072

Table 3　Total heat exchanger specifications

Total heat exchanger type	HX150	HX250
Ventilation air flow [CMH]	150	250
Sensible efficiency [%]	74.0	70.0
Latent efficiency [%]	64.5	63.0
Electricity [kW]	0.075	0.100

Table 4　Type of indoor-units and heat exchangers in each zone

Zone name	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9
I/U name	V3-1	V3-2	V3-3	V3-4	V3-5	V4-1	V4-2	V4-3	V4-4
I/U type	C71	C56	C56	C71	C71	C56	C56	C56	C56
HEX type	HX150	HX150	HX150	HX250	HX250	HX250	HX250	HX250	HX250
Zone name	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
I/U name	V1-1	V1-2	V1-3	V1-4	V1-5	V2-1	V2-2	V2-3	V2-4
I/U type	C71	C71	C71	C71	C71	C56	C56	C56	C56
HEX type	HX150	HX150	HX150	HX250	HX250	HX250	HX250	HX250	HX250

室内機の容量は最大熱負荷計算の結果にもとづいて選定した。その容量は床面積あたりで 200 W/m^2 程度である。日本の国土交通省の調査（Miyata 2024）によれば、2022 年度における東京の 300-2000 m^2 のオフィスビルの VRF システムの冷房容量の平均値は 235.4 W/m^2 であり、妥当な設計と言える。ただし、近年では、照明が LED に変わったことや PC が効率化したことによって事務所内の発熱量が減っている。従って、200W/m^2 の設備容量では大きすぎ、現実にはかなり低負荷で運転している設備も多い。このような条件でどのように operate すべきかもエミュレータが再現したい問題の一つである。なお、エミュレータの内部発熱は、照明が 7.1 W/m^2、コンセントが滞在している執務者一人あたり 40 W/人、待機電力が 3W/m2 とした。

3. VRF system model

3.1. 物理モデル

モデルをエミュレータとして応用して運用技能を競うためには、ある程度の期間を高速に解くことができ、かつ、執務者が個別に室内機を操作した場合にシステムが示すエネルギー特性を表現できる必要がある。VRF システムの物理モデルは、数多くの研究者が提案している（Sato 2008 et al.; Zhou et al. 2008; Fujii et al. 2009; Saito and Jeong 2012; Matsumoto et al. 2015; Hong et al. 2016; Shinagawa et al. 2018; Torregrosa-Jaime et al. 2018; DOE 2019; Wang et al. 2023; Xiao et al. 2023）が、このような特徴を全て備えたモデルは無い。

このため、筆者らはまず、短時間で年間のエネルギー計算ができ、室内機ごとの入力条件の違いが反映できる VRF システムのモデルを提案した（Togashi and Satoh 2022）。本研究ではこのモデルをさらに発展させ、BACnet 通信を使って通信できるようにする。これには 2 つの狙いがある。

1 つ目の狙いは、制御内容の自由度を高めるためである。ユーザーは、最終的に BACnet で命令を送りさえすれば、そのためにどのような手段で制御内容を計算しても良い。汎用の BACnet 通信用ソフトウェアを応用して手動で操作しても良いし、複雑な制御ソフトウェアを自作しても良い。プログラム言語は問わないため、Python を使って機械学習の技術を制御に応用することも容易いだろう。

2 つ目の狙いは、本大会で得られた制御技術が現実の建物に応用される可能性を高める点にある。特定のシミュレーションソフトウェアに特化した制御システムとしてしまっては、せっかく大会でノウハウが蓄積されたとしても現実の問題の解決には直接に有効にならない。エミュレータのインターフェースをできる限り現実の VRF システムの制御方式と同じにすれば、そのまま現実の建物の最適化に転用することができるようになる。

以上の狙いに関連して、以下では、2 つの問題を整理する。1 つ目は、エミュレータがどのような制御項目を備えるべきかという問題で、2 つ目は、現実とは異なる時間で動くエミュレータとどのように時刻を同期させるべきかという問題である。

3.2. VRF の監視・制御項目の調査

上記の通り、エミュレータは現実の VRF システムと近いインターフェースを持つことが望ましい。このため、現在の主要な VRF 製造者が公開している BACnet 通信仕様書（Daikin 2011; Mitsubishi Electric 2019; Toshiba Carrier 2017; Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning 2017; Mitsubishi Heavy Industries 2019; Panasonic 2023）などを調査し、各社がどのような項目を監視・制御できるようにしているのかを整理した。

Table 5 に各社の監視・制御項目一覧を示す。調査結果をもとに、エミュレータに設けた監視・制御項目が一番右の列である。網掛けされたポイントはほとんどの製造者が用意しており、重要である。しかし、「警報」はエネルギーと快適性の評価を目的とするエミュレータでは不要のため、削除した。また、フィルタの汚れは熱交換効率の低下を通じてエネルギーに影響を与える可能性があるが、今回の選手権はフィルタの劣化が大きく効いてくるような長期間の運用を対象としていないため、削除した。

手元コントローラによる操作の許諾については、各社ともにポイントを用意していた。ただし、操作可能な項目は、On/Off、運転モード、設定温度、風量、風向、などに細かく別れており、そのいずれに対応できるかについては、会社ごとに違いがあった。後章で解説するように、これらの設定項目をそれぞれどのように動かすかについての詳細な執務者行動モデルまでは作らないため、エミュレータは設定温度の

変更のみに対応させた。

Table 5　Monitor or control item supported by VRF manufacturers

No.	Target			Manufacturer						EM
				D	ME	T	P	JH	MH	
1	Indoor unit	On/Off	Control	x	x	x	x	x	x	x
2			Monitor	x	x	x	x	x	x	x
3		Operation mode	Control	x	x	x	x	x	x	x
4			Monitor	x	x	x	x	x	x	x
5		Room temperature setpoint	Control	x	x	x	x	x	x	x
6			Monitor	x	x	x	x	x	x	x
7		Room temperature	Monitor	x	x	x	x	x	x	x
8		Room humidity	Monitor							x
9		Alarm	Monitor	x	x	x	x	x	x	
10		Malfunction code	Monitor	x			x	x	x	
11		Connection error	Monitor				x	x	x	
12		Filter sign signal reset	Control	x	x	x	x	x	x	
13		Filter sign signal	Monitor	x	x	x	x	x	x	
14		Fan speed or volume	Control	x	x	x	x	x	x	x
15			Monitor	x	x	x	x	x	x	x
16		Airflow direction	Control	x	x	x	x		x	x
17			Monitor	x	x	x	x		x	x
18		Indoor fan status	Monitor	x			x			
19		Aux. heater status	Monitor	x						
20		Ventilation On/Off	Control			x				
21			Monitor			x				
22		Ventilation mode	Control	x	x	x				
23			Monitor	x	x	x				
24		Ventilation amount	Control	x	x	x				
25			Monitor	x	x	x				
26		Forced Thermo-off	Control	x			x			
27			Monitor	x			x			
28		Thermo on/off status	Monitor				x			
29		Total operating hours	Monitor			x				
30		Indoor unit heat demand	Monitor			x				
31		Trend log (operation mode)	Monitor			x				
32		Trend log (temperature)	Monitor			x				
33		Trend log (operating hours)	Monitor			x				
34		Trend log (heat demand)	Monitor			x				
35		Trend log (setpoint temperature)	Monitor			x				
36		Fan electricity	Monitor							x
37		Heat load	Monitor							x
38	Outdoor unit	Compressor status	Monitor	x						
39		Silent mode	Control					x		
40			Monitor			x				
41		Capacity control	Control					x		
42			Monitor							
43		Fan and compressor electricity (or gas)	Monitor	x					x	x
44		Heat load	Monitor							x
45	Whole system	Remote controller Permit / Prohibit	Control	x	x	x	x	x	x	x
46			Monitor	x	x	x	x	x	x	x
47		Energy saving mode	Control	x			x			
48			Monitor	x			x			
49		Forced system stop	Control	x					x	
50		Forced evaporating/condensing temperature control	Control							x
51			Monitor							x
52		Evaporating temperature setpoint	Control							x
53			Monitor							x
54		Condensing temperature setpoint	Control							x
55			Monitor							x

D: Daikin, ME: Mitsubishi Electric, T: Toshiba Carrier, P: Panasonic,
JH: Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning, MH: Mitsubishi Heavy Industries, EM: Emulator

蒸発温度や凝縮温度を強制的に制御することは、現状ではいずれの製造者も許可していなかった。しかし、これは中央熱源システムではできない VRF システム特有の省エネルギー項目であり、多くの既往研究がその有効性を報告している（Zhang et al. 2018; Lian et al. 2005; Miyata et al. 2018; Yun 2016）。このた

め、近い将来にはこのような制御が許可されると想定し、エミュレータとしては監視・制御可能とした。

一般的には、消費電力は個別に電力メータを取り付けて計測するが、本エミュレータでは VRF の BACnet オブジェクトに統合した。また、室内機吸込湿度は通常は計測されていないが、人の温冷感に関連が深い情報であるため、追加した。

冷暖房負荷が計測しづらいことは、VRF の問題の一つだが、近年では圧縮機の回転数などから推定をする試みも現れている)。そこで室内機および室内機の冷暖房負荷も監視可能とした。

Table 6 にエミュレータの BACnet オブジェクト一覧を示す。エミュレータはこれらの項目が操作されたときに、快適性とエネルギー性に合理的な変化を表現できなければならない。ほとんどの項目については筆者らが既に開発した VRF システムモデル（Togashi and Satoh 2021）で評価することができる。例えば、本モデルは蒸発温度や凝縮温度の変化がエネルギー消費に与える影響を評価できる。また、室内機ごとに負荷が異なる場合にも、VRF システム全体のエネルギー消費がどのように変わるかが計算できる。

Table 6　BACnet objects related to VRF system in the emulator

No.	Object name[†1]	Type[†2]	Description
1	On/Off (C)	BO	This object is used to start or stop the indoor unit.
2	On/Off (M)	BI	This object is used to monitor on/off status of the indoor unit.
3	Operation mode (C)	MO	This object is used to change the operation mode of the indoor unit. 1: cool, 2: heat, 3: fan
4	Operation mode (M)	MI	This object is used to monitor operation mode of the indoor unit.
5	Room temperature setpoint (C)	AV	This object is used to change the setpoint of the indoor unit.
6	Room temperature setpoint (M)	AI	This object is used to monitor the setpoint of the indoor unit.
7	Room temperature (M)	AI	This object is used to monitor room (return) dry-bulb temperature of the indoor unit.
8	Room humidity (M)	AI	This object is used to monitor room (return) relative humidity of the indoor unit.
9	Fan speed or volume (C)	MO	This object is used to change an indoor unit's fan speed. 1: Low, 2: Middle, 3: High
10	Fan speed or volume (M)	MI	This object is used to monitor the indoor unit's fan speed.
11	Airflow direction (C)	MO	This object is used to change the indoor unit's airflow direction. 1: Horizontal, 2: 22.5deg, 3: 45deg, 4: 67.5deg, 5: Vertical
12	Airflow direction (M)	MI	This object is used to monitor the indoor unit's airflow direction.
13	Fan electricity (M)	AI	This object is used to monitor fan electricity of indoor unit.
14	Heat load of indoor unit (M)	AI	This object is used to monitor heat load of indoor unit.
15	Remote controller Permit / Prohibit room temperature setpoint (C)	BV	This object is used to permit or prohibit the remote controller to set the indoor unit setpoint.
16	Remote controller Permit / Prohibit room temperature setpoint (M)	BI	This object is used to monitor permit or prohibit status of the indoor unit setpoint.
17	Forced evaporating/condensing temperature control (C)	BO	This object is used to change the forced evaporating/condensing control of VRF system.
18	Forced evaporating/condensing temperature control (M)	BI	This object is used to monitor the forced evaporating/condensing control of VRF system.
19	Evaporating temperature setpoint (C)	AV	This object is used to set the evaporating temperature of VRF system.
20	Evaporating temperature setpoint (M)	AI	This object is used to monitor the evaporating temperature of VRF system.
21	Condensing temperature setpoint (C)	AV	This object is used to set the condensing temperature of VRF system.
22	Condensing temperature setpoint (M)	AI	This object is used to monitor the condensing temperature of VRF system.
23	Fan and compressor electricity (M)	AI	This object is used to monitor fan and compressor electricity of outdoor unit.
24	Heat load of VRF system (M)	AI	This object is used to monitor heat load of whole VRF system.

[†1] C: Control, M: Monitor

[†2] AI: Analog input, AO: Analog output, AV: Analog value, BI: Binary input, BO: Binary output, BV: Binary value, MI: Multistate input, MO: Multistate output

しかし、以下の 2 点についてはモデルの拡張が必要である。　まず、ファンの風量と風向（9～12 番）は、室内の気流分布に影響を与え、一般の熱負荷シミュレーションでは表現しない。このため、第 4 章で噴流モデルを取り入れる方法について解説する。

また、ローカル側でのコントローラの操作の許可状況（14 番と 15 番）は、執務者の心理に働きかけて快適性に影響を与える。このために第 5 章で熱的快適性に関わる文献をレビューし、執務者の心理が満足度に与える影響をモデル化する方法について解説する。

VRF システムに関連する制御として、全熱交換器についても Table 7 の BACnet オブジェクトを用意した。

Table 7　BACnet objects related to ventilation system in the emulator

No.	Object name†1	Type†2	Description
1	CO2 Level	AI	This object is used to monitor room (return) CO2 level.
2	On/Off	BO	This object is used to start or stop the total heat exchanger.
3	Outdoor air bypass enabled	BO	This object is used to bypass outdoor air without heat exchange.
4	Fan speed or volume	MO	This object is used to change a ventilation fan speed. 1: Low, 2: Middle, 3: High

3.3. 時刻の同期方法

一般にローカルの設備機器と遠隔のコントローラはそれぞれで時刻を管理しているが、現実の建物では両者が実時間で動くため、定期で同期をとれば時刻に大きなズレは生まれない。しかし、エミュレータは加速度を設定できるため、実時間よりも遥かに速い速度で進行するときもあれば、ほぼ実時間でゆっくりと動くときもある。このため、コントローラが何らかのスケジュールで機器を制御しようとするならば、このように進行速度が揺れ動くエミュレータに追従して時刻を合わせる必要が出てくる。

BACnet には時刻同期のためのコマンド（BACnet time synchronization）が用意されている（ASHRAE 2020）。日時を管理するデバイス（マスター）は、予め登録された別のデバイス（スレーブ）に対して、任意のタイミングで現在の日時を通知することができる。従って、エミュレータ（マスター）からコントローラ（スレーブ）に対して時刻同期コマンドを送るという方法も 1 つの案だが、実はこれでは上手く行かない。たとえ、ある瞬間に時刻が同期できたとしても、加速度の情報が一揃いで与えられなければ、結局は時刻のズレは拡大するためである。

そこで BACnet のイベント通知機能を使ってこの問題を解決した。BACnet ではある状態量が変化した場合にイベントとして通知する機能がある（COV: Change Of Value）。それぞれのコントローラは加速度が変化したときにイベント通知を受けられるようにエミュレータに自身を登録する。

コントローラがエミュレータから変更通知を受けたときには、加速度に関わる 3 つの情報を受け取るようにする。3 つの情報とは、加速を開始した現実世界における日時 $DT_{real,bs}$、その時のエミュレータ内部の日時 $DT_{emu,bs}$、加速度 A_{cc} [-]、である。エミュレータ内部の加速された日時を直接に取得しては問題がある。なぜならば、この取得処理に必要な通信のラグが含まれてしまい、コントローラが時刻を取得した瞬間には、エミュレータは更に先の仮想時間に到達しているためである。

2 つの日時の差分を秒で出力する関数を $f_{ds}(DT_1, DT_2)$、ある日時に指定秒を加算する関数を $f_{add}(DT, sec)$ と表せば、エミュレータ内部の加速された日時 $DT_{emu,acc}$ は次式で計算できる。

$$DT_{emu,acc} = f_{add}\{DT_{emu,bs}, A_{cc} f_{ds}(DT_{real}, DT_{real,bs})\} \quad \text{Eq. 1}$$

ただし、DT_{real} は現実世界の日時である。この演算をエミュレータ側とコントローラ側で実行すれば、そ

れぞれの時計に狂いがない限り、正確に時刻を同期できる。

4. Building thermal model

4.1. 熱負荷計算モデル

熱負荷計算モデルは Togashi (2016)によるライブラリを使って構築した。このライブラリの精度は BESTEST (Judkoff and Neymark 1995; Togashi and Tanabe 2009)によって検証済みである。Fig. 2 に示したゾーンと壁の層ごとに質点を設定した。これらの質点の間の熱流は微分方程式によって表現され、差分法を使って解かれた。タイムステップは 60 秒とした。窓面から入射する日射はガラスの入射角特性を反映して求めた。

各ゾーンは熱的に独立しておらず、空気の移動による熱交換と、壁と壁との間の放射熱交換も反映されている。このため、VRF の室内機は配置されたゾーン以外のゾーンからも熱的に影響を受ける。ゾーン間の空気の循環量は、現実には室内機から吹き出される空気の向きと風量に影響を受けるが、ゾーンが触れあう面積あたりで 56 CMH とした。これは次節で解説するように簡易化した気流モデルを使ったためで、本エミュレータの限界である。

4.2. 室内機からの噴流の計算

VRF コントローラでは通常、羽根の向きを設定でき、風向を操作できる。例えば暖房時に水平吹き出しにすると上下温度分布が大きくなり、室内機の吸込温度も高くなるために居住域では肌寒いという問題が起きる。一方で、羽根を下に向けてしまうと気流が直接に居住域に届く可能性が高まり、ドラフトの危険性も出てくる。従って、どのような風向に設定すべきは快適性に大きな影響を持つ。

しかし、一般的な熱負荷計算プログラムでは室内の気流を計算しないため、上記の現象を表現することは難しい。精度良く気流を予測するには CFD を使うべきだが、速度は圧倒的に遅いため、エミュレータという用途には向いていない。そこで、比較的計算負荷の小さい噴流モデルを使って室内機からの吹き出し気流を予測することにした。

1) 室内空間と吹き出し気流のモデル化

Fig. 3 に室内空間と吹き出し気流のモデルを示す。

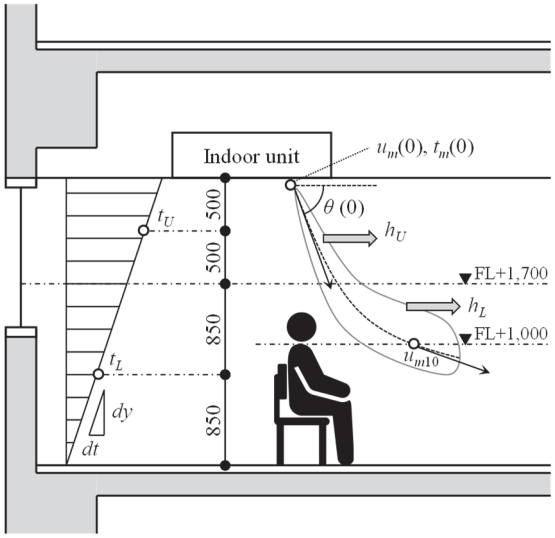


Fig. 3　室内空間と吹き出し気流のモデル

室内を FL+1,700 mm（立位の顔位置）で上下に 2 分割し、別々に室温を計算する。質点は両空間の中心に設け、それぞれの温度を t_U [°C]と t_L [°C]と表現する。これらの温度から上下方向の温度勾配 dt/dy を計算する。

室内機は天井面で空気を吹き出すが、その熱はすべてが上部空間に供給されず、噴流の形に応じて上部と下部とに按分されると仮定する。Fig. 3 では h_U [W]が上部空間へ供給される熱、h_L [W]が下部空間へ供給される熱である。

噴流が FL+1,000 mm（座位の首位置）まで到達する場合には、その点での風速 u_{m10} [m/s]を使ってドラフトによる不満足者率を計算する。これに関しては 5.2 節で説明する。

室内機からの給気噴流の形状は、吹出風速 $u_m(0)$ [m/s]、吹出温度 $t_m(0)$ [°C]、吹出角度 $\theta(0)$ [degree]、温度勾配 dt/dy によって影響を受ける。

なお、温度勾配が負の値となるときは、自然対流が活発になり十分に上下で空気が混合するはずだから、ゾーン間換気に大きな値を入れて上下ゾーンの温度を一致させる。

2) 噴流の計算方法

上下温度分布を予測するためには、室内機から吹き出した空気が温度差による浮力の影響を受けながら空間を進んでいく軌跡を計算しなければならない。このような上下温度分布を計算するモデルとしては、戸河里モデル（Togari et al. 1993）がよく知られており、戸河里は大空間での精度検証の結果を報告している。

戸河里のモデルは理論的には窪田によるモデル（Kubota 1987）に倣っている。上下温度分布が大きくなる大空間では特にこのような噴流の軌跡が重要だが、窪田のモデルは大空間に限定されない一般的な物理モデルのため、本研究でもこれを採用した。

窪田のモデルは主に以下の 2 つの仮定にもとづいている。1）噴流の流れる方向の軸に直角な断面での流速分布と温度分布はそれぞれ相似形となる、2）噴流の幅は、流路の長さに比例して広がる。窪田はこのモデルの予測値を Cederwall (1967)、Frankel and Cumming (1965)、Fan (1967)による実験結果と比較して精度を確認している。

ただし、窪田のモデルは空間の中に一つの吹き出し口だけがあり、それが二次元方向に進む様子を予測するモデルであるため、複数の室内機からの吹き出しが互いに影響を与え合う様子は再現できない点には注意しなければならない。これを実現するには 3 次元の CFD 解析が必要になるが、現状ではエミュレータの目的に適う速度で計算は終わらないだろう。

3) 噴流の計算例

窪田のモデルを使って、Fig. 3 の部屋について暖房時の噴流を計算した。窪田のモデルはパラメータとしてスロット幅 H_o [m]とスロー定数 K_p [-]を設定しなければならない。4 方向吹き出しの室内機を想定して、製造者のカタログを読み取り、スロット幅 H_o は 0.5 m、スロー定数 K_p は 4.0 で固定値とした。

吹き出し口からの軌跡と、下部空間へ熱量配分比 R_{ht} [-]を計算した結果を Fig. 4 に示す。

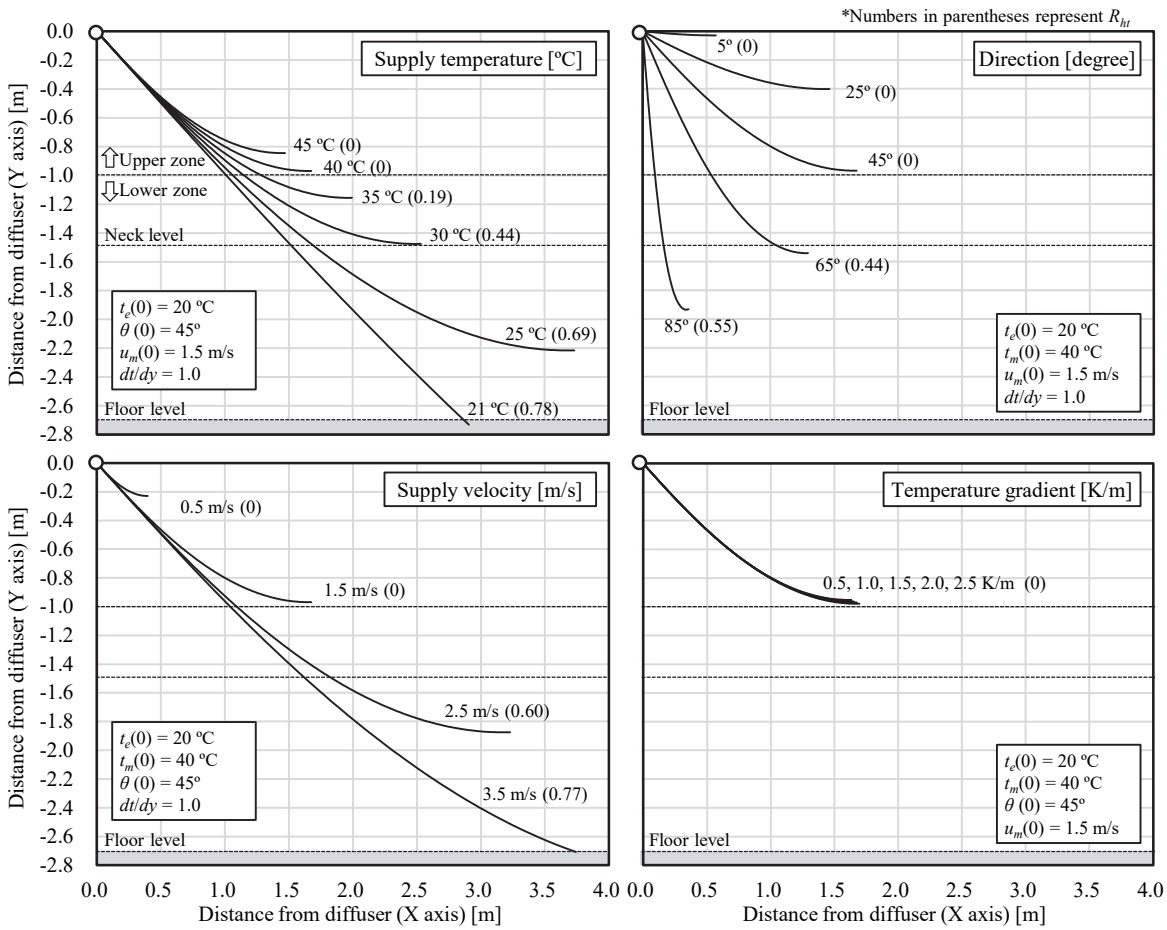


Fig. 4　噴流モデルの計算例（暖房）

吹き出し口まわりの空気温度、基準の給気温度、吹き出し角度、吹き出し風速、温度勾配はそれぞれ 25 °C、40 °C、45°、1.5 m/s、1.0 K/m とし、それぞれ適当な範囲で揺らした。吹き出しの温度が高く、角度が浅く、風速が遅いほど、給気は上部空間に留まりやすい。また、温度勾配は小さいほど上部に留まるが、その影響はその他の要素に比較すると相対的に小さい。

図中のカッコ内の数値は下部空間への熱量配分比 R_{ht} [-]で、上部空間への供給熱 h_H と下部空間への供給熱 h_L を使って次式で計算した。

$$R_{ht} = \frac{h_L}{h_H + h_L} \qquad \text{Eq. 2}$$

Fig. 5 に示すように、熱負荷計算上は室内機から上下空間のそれぞれに独立のダクトが伸びているとみなし、上式の R_{ht} を使って給気風量を計算する。下部空間に供給された風量と等しい空気が下部から上部へと流れ、室内機は上部空間と同じ温度の還空気を吸い込むとする。

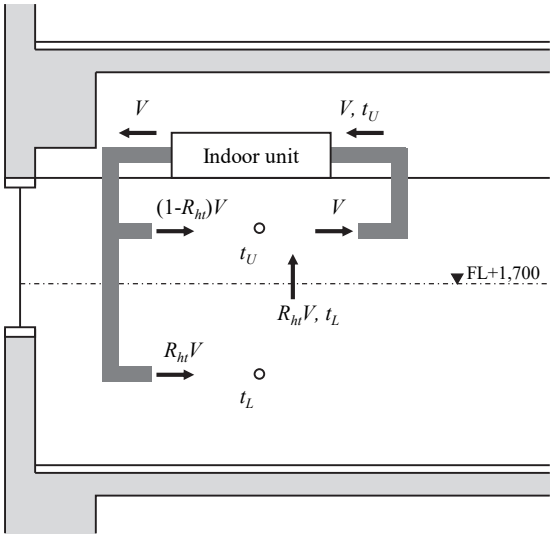


Fig. 5　熱負荷計算上の扱い

参考として、冷房時の結果を Fig. 6 に示す。冷房時は密度の重たい冷気が素直に落ちるだけのため、気流の経路は暖房時ほど複雑ではない。

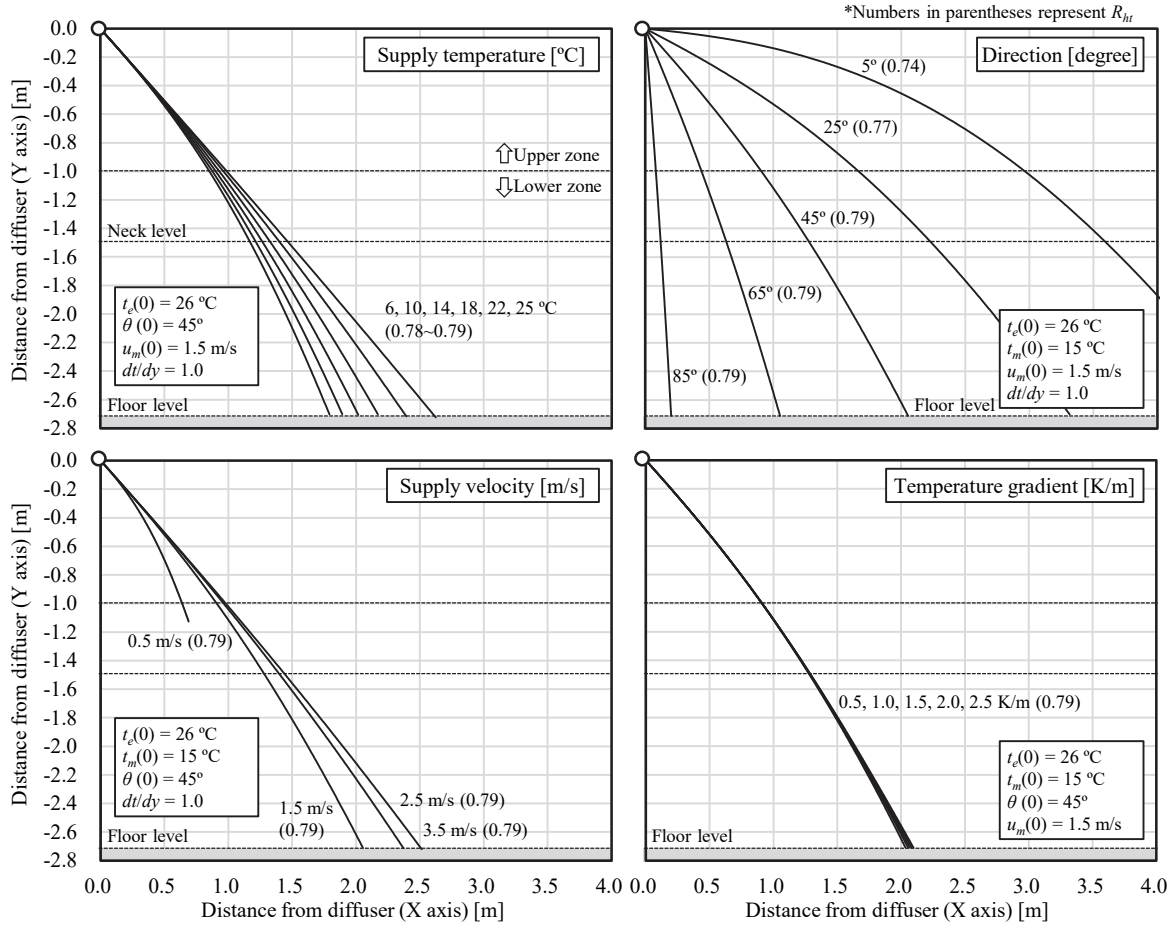


Fig. 6　噴流モデルの計算例（冷房）

4.3. 噴流によらない熱流の計算

噴流が下部ゾーンまでたどり着かず全く空気が循環しなかったとしても、熱移動は 0 にはならない。Togari（1993）ではこのような噴流の影響が小さい領域の熱流を表現するために温度拡散係数 α_t [m^2/h]を導入し、その値を 3~4 m^2/h と推定している。計算する層の厚さを L_s [m]、空気の定圧比熱を c_{pa} [J/(kg· K)]、密度を γ [kg/m^3]とすれば、層間の熱移動係数 C_a [W/(m^2· K)]は次式で表現できる。

$$C_a = \frac{\alpha_t c_{pa} \gamma_a}{3600 L_s} \qquad \text{Eq. 3}$$

本モデルの平均的な層厚である 1.35 m を L_s に代入し、c_{pa} = 1000 J/(kg· K)、γ = 1.2 kg/m^3 とすれば、C_a は 0.7 ~ 1.0 W/(m^2· K)程度となる。本モデルでは 1.0 W/(m^2· K)を使う。

また、室内機の噴流が下部ゾーンまでたどり着かない場合にも、一般には下部空間には人間や機械による発熱があるため、上昇気流が生まれ、ある程度の空気の循環はある。このため、空間の体積あたり 0.1 回/h、噴流によらない空気循環を仮定した。これは空調機の給気量に対して 1%弱の大きさである。

5. Occupant model

本章では執務者の不満足者率を計算する方法を説明する。執務者は多くの要因によって不満を感じるが、これらの包括的なモデルを構築することは本研究の目的ではない。エネルギー消費と関係を持つ要素を適切にモデル化し、エネルギー性能と快適性とのトレードオフ関係を表現できるようにすることが重要である。このため、本エミュレータでは、以下の 4 つの項目について執務者の不満足者率を推定する。1）暑い、寒い、などの温冷感、2）望まれない気流によるドラフト、3）上下温度分布、4）換気不足による清浄度の低下、である。

5.1. 温冷感に起因する不満足者率の計算

温冷感に起因する不満足者率は、執務者ごとの温冷感を予測した後、コントローラの操作が許可されているか否かに応じた補正をすることで計算する。

1) 執務者別の温冷感の予測

温冷感の指標としては、古典的には PMV（Fanger 1970）や SET*（Gagge et al. 1986）などがあるが、これらは人間の平均的な温冷感を予測する指標である。現実の建物で室内環境を制御する際の大きな問題は、すべての執務者は必ずしも大多数の平均値と同じ温冷感を持っておらず、一人一人に特徴があるという点にある。暑がりばかりがいるオフィスもあれば、暑がりと寒がりが同じ空間に同居してしまうオフィスもあり、このような特徴ある具体的な執務者の群れに対して、どのような熱環境を提供すべきかが問われる。従ってエミュレータも、執務者ごとに熱的嗜好（preference）があることを表現できなければならない。このため、本研究では Langevin et al.（2013）による温冷感モデルを導入した。

Langevin のモデルは、温冷感申告（Thermal sensation）の他、熱的嗜好（Thermal preference）と熱的受容（Thermal acceptability）が計算できる総合モデルである。Langevin（2015）は本モデルを応用してエージェントベースの執務者行動（Occupant behaviors）モデルを開発しており、執務者の行動と建物との相互作用をシミュレートする方法も報告している。

このモデルでは、それぞれの執務者は冬季（暖房時）と夏季（冷房時）とで、許容できる温冷感申告の上下限値を持つ。これらをそれぞれ、$s_{th,low,winter}$, $s_{th,high,winter}$, $s_{th,low,summer}$, $s_{th,high,summer}$ と表現し、-3（冷たすぎる）から+3（暑すぎる）の 7 段階の離散値を取るものとする。一方、執務者がどのような温冷感申告をするかは確率変数であり、その分布は次式で表されるように Fanger による PMV 値（pmv_f[-]）に依存する。

$$P(ASH\ Vote) = f(pmv_f) \qquad \text{Eq. 4}$$

執務者が冬季と夏季に寒さが原因で熱環境を許容しない確率は、それぞれ次式で表される。

$$P(ASH\ Vote < s_{th,low,winter}), P(ASH\ Vote < s_{th,low,summer}) \qquad \text{Eq. 5}$$

同様に、各季節で暑さが原因で熱環境を許容しない確率は次式で表される。

$$P(ASH\ Vote > s_{th,high,winter}), P(ASH\ Vote > s_{th,high,summer}) \qquad \text{Eq. 6}$$

従って、n_{oc} 人目の執務者が温冷感を原因として不満を感じる確率 $DR_{noc,th}$ [-]は季節に応じて次式で計算できる。

$$DR_{n_{oc},th} = \begin{cases} P(ASH\ Vote < s_{th,low,winter}) + P(ASH\ Vote > s_{th,high,winter}) & (winter) \\ P(ASH\ Vote < s_{th,low,summer}) + P(ASH\ Vote > s_{th,high,summer}) & (summer) \end{cases} \qquad \text{Eq. 7}$$

ある空調ゾーンの執務者数が N_{oc} 人のとき、温冷感を原因とする平均不満足者率 DR_{th} [-]は以下で計算する。

$$DR_{th} = \frac{1}{N_{oc}} \sum_{n_{oc}}^{N_{oc}} DR_{n_{oc},th} \qquad \text{Eq. 8}$$

なお、Langevin（2015）は、執務者の着衣の調整方法のモデル化についても提案しており、本研究でもこれに倣った。すなわち、執務者は前日の温熱環境の経験に応じて第 n 日の朝の着衣量 clo_{mrn} [clo]を次式で調整する。

$$\log\left(clo_{mrn}(n)\right) = -0.91 - 0.01t_{out,6am} + 0.14W_{pref} + 0.71clo_{mrn}(n-1) \qquad \text{Eq. 9}$$

ただし $t_{out,6am}$ [°C]は朝 6 時の外気温度、W_{pref} [-]は執務者の熱的中立が温かい側に寄っている場合に 1 を取るダミー変数である。この他、執務者はタイムステップ（15 min）ごとに腕まくり（0.08 clo）とセータの着脱（0.3 clo）で着衣量を調整する機会を与えられる。執務者は着衣の調整で満足を得られない場合に、コントローラでの温度調整を試みる。

なお、BACnet 通信で収集できる執務者関連の情報は、各執務者の在不在情報、上記の方法で計算された 7 段階の温冷感申告値、着衣量とした。これらの情報は現実の建物で現状は収集されていないが、将来的には情報化によって取得可能性が高まると考えられる。

2) コントローラの操作可能性による補正

一般の中央熱源システムと比較したときの VRF システムの大きな特徴は、通常、執務者に温度設定値などの操作が許されているという点にある。そして、このような特徴は執務者の満足感にも影響を与える可能性が高いということが、以下に挙げるような既往研究の成果から示唆される。

同じ物理的な刺激は人に常に同じ感覚を与えるのではなく、人の状態に応じて感じ方は変わる。この現象は精神生理学者である Cabanac が「Alliesthesia」という用語で定義した（Cabanac: 1999）。後に Parkinson and de Dear（2015）はこの用語を応用して「Thermal alliesthesia」という仮説を唱え、次のように要約した。すなわち「体温調節の負荷を打ち消すような末梢の温熱刺激は、心地よく知覚される（any peripheral thermal stimulus that offsets or counters a thermoregulatory load-error will be pleasantly perceived）」。

PMV や SET*のような従来のモデルでは、人は熱的 6 要素の瞬時値のみによって温冷感を出力する静的な機械とされている。しかし Thermal alliesthesia という仮説に従えば、人の感覚は時系列の熱的履歴に影響を受けるため、将来の温熱環境に対して働きかける動的な存在になる。

事実、人が温熱環境に働きかけることは、その働きかけがもたらす物理的な変化以上に、人の感覚を変化させたという研究がいくつも報告されている。例えば、Boerstra et. al（2013）は HOPE データベースを分析し、人が温熱環境を制御できると感じている度合いと、その温熱環境を快適と感じている度合いとの間に統計的に有意な関係を見出した。同様の実測調査に Kwon et. al（2019）や Brager et. al（2004）がある。また、実験室実験としては Schweiker et. al（2012）があり、卓上ファンや窓の開閉行為によって満足度が高まることが確かめられている。

このような建物の制御可能性が熱的快適性に与える影響をモデル化しようという試みの初期の例としては Paciuk（1989）があり、Available control, Exercised control, Perceived control という重要な概念が定義された。また、Hellwig（2015）は、個人制御（personal control）と温冷感の関係についての包括的なモデルを提案している。しかしこれらは概念モデルであり、具体的な数式やパラメータを持たない。Ackerly et. al（2012）や Hawighorst et. al（2016）によって perceived control に関わる標準的な実測方法やアンケートの方法が提案されており、データの整備は進みつつあるが、現実に適用可能なモデルが整備されるまでは、まだしばらく時間がかかると予想される。

従って、エミュレータに実装するモデルも包括的モデルとはなり得ず、かなり簡略化されたものとせざるを得ない。現状では、Adaptive increments（Baker and Standeven 1996）という概念を使う方法が、実装が容易で有力だろう。人は主体的に制御して環境に適応する（Adapt）ことで快適を感じる範囲を広げるが、この大きさを温度単位で表現したものが Adaptive increments である。例えば Yun（2018）は韓国にある 7 棟の大学施設を調査しており、執務者にサーモスタットによる制御を許可すると、冷房時の快適温度が 24.3 °C から 25.2 °C に緩和されたと報告している。サーモスタットではないが、Haldi and Robinson（2008）は窓の開閉、ブラインドの開閉、卓上ファンの使用を許可した場合の Adaptive increments の値を調査し、それぞれ 0.58 °C、0.46 °C、1.39 °C と報告している。また、業務用建築ではなく集合住宅の調査であるが、Luo et. al（2014）は暖房時にサーモスタットの操作を許可すると熱的中立の温度が 2.6 °C、変化すると報告している。

以上により、コントローラの操作は温度にして概ね 1 °C 程度の緩和を可能にすると言え、これは PMV にすると 0.2 程度である。これを Eq. 4 に反映すればコントローラの操作を許可することで不満足者率が低減する効果を表現できる。具体的には、まず次式によって執務者ごとの熱的中立な温冷感申告値を求める。

$$s_{th,neutral,winter} = 0.5\left(s_{th,low,winter} + s_{th,high,winter}\right) \quad \text{Eq. 10}$$

$$s_{th,neutral,summer} = 0.5\left(s_{th,low,summer} + s_{th,high,summer}\right) \quad \text{Eq. 11}$$

さらに次式に従い、これらの熱的中立な温冷感申告値と Fanger の PMV 値の大小関係に応じて、補正した PMV 値 pmv_{cr} [-]を計算し、これを Eq. 4 の pmv_fに代入すれば良い。

$$pmv_{cr} = \begin{cases} pmv_f + \min\left(c_{tstt}, s_{th,neutral} - pmv_f\right) & \left(pmv_f < s_{th,neutral}\right) \\ pmv_f - \min\left(c_{tstt}, pmv_f - s_{th,neutral}\right) & \left(s_{th,neutral} < pmv_f\right) \end{cases} \quad \text{Eq. 12}$$

ただし c_{tstt} [-]は PMV の補正値で、コントローラの操作が執務者に許可されているときは 0.2、禁止されているときは 0.0 とする。

5.2. ドラフトに起因する不満足者率の計算

ISO7730（2005）によれば、ドラフトによる不満足者率 $DR_{dr,ISO}$ [-]は次式で予測できる。

$$DR_{dr,ISO} = (34 - t_{lcl})(\overline{u_{lcl}} - 0.05)^{0.62}(0.0037\overline{u_{lcl}}T_{urb} + 0.0314) \quad \text{Eq. 13}$$

ただし、t_{lcl} [°C]は局所空気温度である。ISO7730 では適用範囲を 20~26 °C としているが、本モデルでは吹き出し温度の違いを結果に反映させるため、34 °C までとした。$\overline{u_{lcl}}$ [m/s]は局所気流の平均速度であり、$\overline{u_{lcl}}$ < 0.05 のときは$\overline{u_{lcl}}$ = 0.05 とする。T_{urb} [-]は局所気流の乱れの強さで、局所気流の標準偏差 δ_{lcl} [m/s]を使って次式で計算でき、10~60%の値を取る。不明の場合には 40%を使うことが許されており、本モデルでも 40%で固定する。

$$T_{urb} = \frac{\delta_{lcl}}{\overline{u_{lcl}}} \quad \text{Eq. 14}$$

室内の 3 次元空間全体を解く CFD であれば風速の分布を知ることができるが、本モデルは 2 次元平面上の噴流流路を解くため、計算結果を Eq. 13 にそのまま当てはめることはできない。このため、Fig. 7 に示すように噴流の軸を中心とする同心円として空間を分割し、以下の手順で室内の不満足者率を予想する。

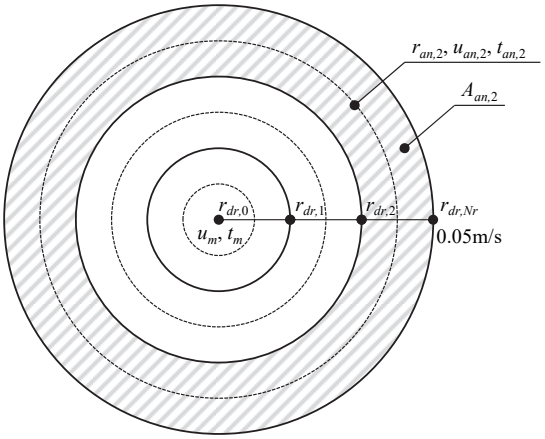


Fig. 7　ドラフト計算のための空間分割

先に説明した窪田モデルでは、噴流の中心から軸と直交する方向に r [m]離れた位置の風速 u [m/s]と温度 t [°C]はそれぞれ次式で表現される。

$$u = u_m \exp\left\{-\frac{\pi}{2}\left(\frac{K_p r}{s}\right)^2\right\} \quad \text{Eq. 15}$$

$$t = t_e - (t_e - t_m)\exp\left\{-\lambda\frac{\pi}{2}\left(\frac{K_p r}{s}\right)^2\right\} \quad \text{Eq. 16}$$

ここで、s [m]は軸に沿った距離、u_m [m/s]と t_m [°C]は噴流中心の速度と温度、t_e [°C]は周囲の温度である。

Eq. 15 を r について解き、ドラフトが発生しうる噴流中心からの距離 r_{dr} [m]を次式で計算する。

$$r_{dr} = \frac{s}{K_p}\sqrt{\frac{2}{\pi}\ln\left(\frac{u_m}{u_{dr,min}}\right)} \quad \text{Eq. 17}$$

ただし $u_{dr,min}$ [m/s]はドラフトが発生しうる最小の風速であり、Eq. 13 の定義の上では 0.05 m/s である。

この r_{dr} を N_r に等分割して噴流中心からの距離を $r_{dr,0}$=0, $r_{dr,1}$, $r_{dr,2}$ … $r_{dr,Nr}$ と表現する。すなわち半径 r_{dr} の円を r_{dr}/N_r の幅を持つ N_r の円環（Annulus）に分ける。

各円環の中心径 $r_{an,n}$ [m]は次式で計算される。

$$r_{an,n} = 0.5\left(r_{dr,n} + r_{dr,n+1}\right) \quad \text{Eq. 18}$$

$r_{an,n}$ を Eq. 15 と Eq. 16 に代入して得られた値を各円環領域での代表風速 $u_{an,n}$ と代表温度 $t_{an,n}$ とみなす。これらを Eq. 13 に代入して各円環領域の不満足者率 $DR_{an,n}$ [-]を推定する。これらの不満足者率 $DR_{an,n}$ を円環の面積で重み付け平均することで、次式で噴流によって不満を感じる確率 DR_{jet} [-]を推定する。

$$DR_{jet} = \sum_{n=0}^{N_r-1} w_{an,n}\, DR_{an,n} \quad \text{Eq. 19}$$

重み付け係数 $w_{an,n}$ [-]は次式で計算する。

$$w_{an,n} = \frac{r_{an,n+1}^2 - r_{an,n}^2}{r_{dr}^2} \quad \text{Eq. 20}$$

DR_{jet} は噴流にさらされた場合に不満を感じる確率で、もしもそもそも噴流の当たらない席に座れば問題は生じない。噴流にあたるか否かを判別するためには噴流と執務者の座席の 3 次元的位置関係が必要

だが、これはエミュレータでは表現されない。しかし、大局的に見れば執務者が多ければ噴流のあたる可能性は高く、少なければ低くなろう。そこであるゾーンの執務者の在席率（0.0~1.0 の値を取る）を $R_{oc,c}$ [-]とし、これを次式のように乗じることでゾーン全体の不満足者率 DR_{drft} [-]を計算する。

$$DR_{drft} = R_{oc,c} DR_{jet} \qquad \text{Eq. 21}$$

ただし、ドラフトは主に寒いときに問題になり、暑いときには適度な気流は心地よく感じる。従って、在席率 $R_{oc,c}$ は暑い側の申告（Slightly warm, Warm, Hot）ではない執務者のみを対象に計算する。

このような仮定は、執務者が比較的少ない朝方や昼食休憩中に予め強めに空調し、執務者が多い時間帯はできるだけ穏やかに吹き出すことが有効ということを意味しており、現実の運用としても一定の説得力を持っている。

吹出風速と吹出温度の組み合わせに応じて、ドラフトによる不満足者率 DR_{jet} がどのように変化するのか計算した結果を Fig. 8 に示す。高さ 1.0 m における噴流中心の温度 t_{m10} と速度 u_{m10}、ならびに下部空間への熱供給比率 R_{ht} も合わせて示した。

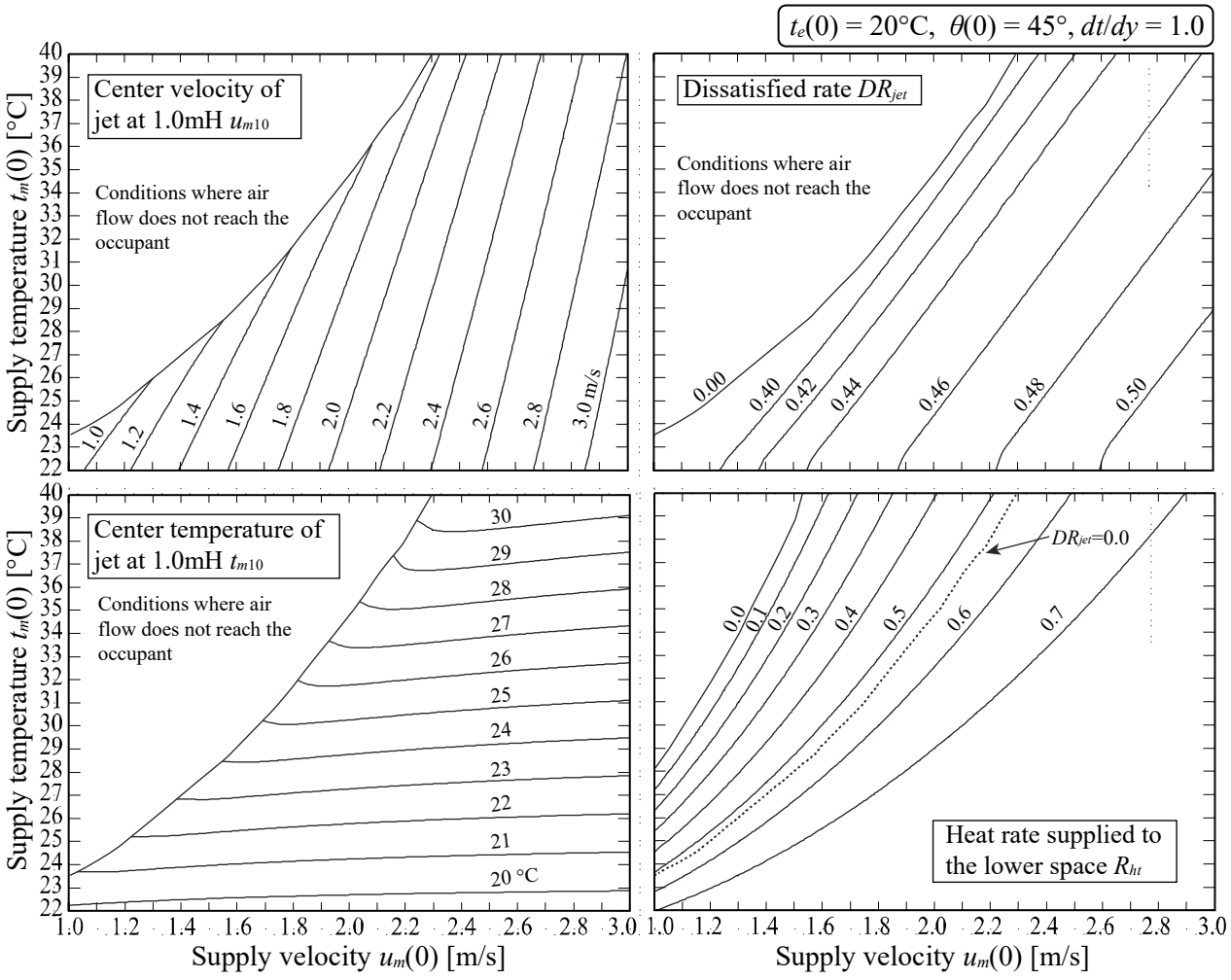


Fig. 8　吹き出し風速と温度に対するドラフトによる不満足者率

噴流中心の速度は吹出速度が速いほうが速い。また、吹出温度が高い方が遅くなる理由は、浮力によって速度が失われるためである。

噴流中心の温度は吹出温度が高い方が高い。また、吹出速度が高い方がわずかに高くなる理由は、1.0 mH に達するまでの時間が短く、噴流から周囲空間への放熱が少なくなるためである。

以上の特性により、不満足者率は吹出温度が低く、吹出速度が高いほど、つまり、図の右下へ向かうほど大きくなる。逆に図の点線より左上の領域では、温度が高く、風速が小さいためにそもそも気流が執務者まで到達しない。この場合にはドラフトは起こり得ず、不満足者率は 0 になる。

従って、ドラフトのリスクを抑えるためには図の左上の領域で運用すれば良い。ただし、この領域では温風が下部空間へ届きづらいため、ゾーンの温度調整という意味では問題がある。下部空間への熱供給比 R_{ht} をみると、図の左上に向かうほどに値が小さくなる。つまり上部に熱溜まりができ、上下温度差の解消という意味では性能が悪い。したがって、ドラフトによる不満足者率とは逆の傾向を持つ。

本計算例ではドラフトによる不満足者率を 0 に抑えつつ、下部空間への熱供給比率が 0 にはならない領域があるため、おそらくこの領域で運用すれば上下温度差の解消と快適性を両立できる可能性がある。ただし、現実には室内温度は時々刻々と変化するために最適値を探索することは簡単ではない。先に記したように、執務者の在席率によっては、建物の熱容量と時間的な遅れを活用して、早めに強めに給気するということも有効になろう。

さらに機械のエネルギーという観点からは、吹出温度の変更は凝縮温度を通じて冷凍サイクルの効率に影響を与えるし、吹出風速は室内機側の冷媒と空気の熱交換効率に影響を与える。また、ドラフトリスク軽減のためには、吹出風速（風量）を減らす方法の他に吹出角度を調整するという方法もあり、熱交換能力という意味では風量を維持できる後者の方が有利で、機械のエネルギー効率を高めるであろう。

つまり、ドラフトのリスク、上下温度分布という意味での暖房効率、機械のエネルギー効率、という 3 つの観点から運用を最適化するという複雑な問題を解く必要がある。

5.3. 上下温度分布に起因する不満足者率の計算

ISO7730（2005）に従い、上下温度分布による不満足者率 DR_{vtmp} [-]を次式で予測する。

$$DR_{vtmp} = \frac{1.0}{1.0 + \exp\left(5.76 - 0.856\Delta t_{vtmp}\right)} \qquad \text{Eq. 22}$$

ただし Δt_{vtmp} [°C]は足元と頭の高さ（0.1m と 1.1m）での温度の差で、4 章のモデルで計算した上下 2 点の温度を使って線形補間して求める。

5.4. 換気不足に起因する不満足者率の計算

一般に室内の空気の清浄度は二酸化炭素濃度によって推定される。例えば日本の法律では多くの建物用途で 1,000 ppm が上限とされている。二酸化炭素濃度は間接的な指標であるため、人は必ずしも 1,000 ppm を超えたことを認識できるわけではないが、本モデルでは次式で不満が発生するとした。

$$DR_{co2} = \frac{1.0}{\exp\left(\frac{950 - L_{co2}}{10.8}\right)} \qquad \text{Eq. 23}$$

これは Fig. 9 に示すように 900ppm で 1%、1000ppm で 99%の不満足者が発生する想定である。この仮定の目的は、不満足率を正しく予測することではなく、エネルギー削減のために換気を減らしすぎるオペレーションにペナルティを課すことである。

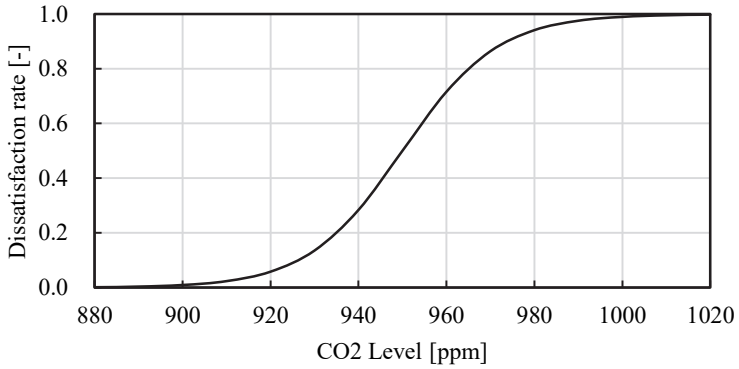


Fig. 9　CO2 濃度による不満足者率

5.5. 平均不満足者率

以上に計算してきたそれぞれの不満が独立に発生するとみなせば、あるゾーンの合計の不満足者率 DR_{ttl} [-]は次式で計算できる。

$$DR_{ttl} = 1 - (1 - DR_{th})\left(1 - DR_{drft}\right)\left(1 - DR_{vtmp}\right)(1 - DR_{co2}) \qquad \text{Eq. 24}$$

DR_{ttl} は時刻ごとに変わるため、そのタイムステップに在席していた執務者の数で重み付けて平均値を求め、これを期間全体の平均不満足者率 DR [-]とする。すなわち、ゾーンの数を N_{zn}、タイムステップ i における各ゾーンの不満足者率と執務者の数をそれぞれ $DR_{ttl,zn,i}$ と $N_{oc,zn,i}$ [人]とすると、平均不満足者率 DR は以下で計算できる。

$$DR = \frac{\sum_i \sum_{zn}^{N_{zn}} \left(N_{zn,i} DR_{ttl,zn,i}\right)}{\sum_i \sum_{zn}^{N_{zn}} N_{zn,i}} \qquad \text{Eq. 25}$$

6. 選手権のルールの変更

本章では、1st WCCBO の反省を踏まえて、いくつかのルール変更を検討した結果を示す。

6.1. 総合点の計算方法

1st WCCBO では、次の式によって運用技能の点数（$E2R2$ [-]）を計算した。

$$E2R2 = \begin{cases} ERR \cdot DRR & (0 < ERR \cap 0 < DRR) \\ 0 & (other) \end{cases} \quad \text{Eq. 26}$$

ただし、ERR（Energy Reduction Ratio）と DRR（Dissatisfaction Reduction Ratio）はエネルギー削減率[-]と不満足者逓減率[-]で、それぞれ次式で計算する。

$$ERR = \frac{E_r - E_{opt}}{E_r} \quad \text{Eq. 27}$$

$$DRR = \frac{D_r - D_{opt}}{D_r} \quad \text{Eq. 28}$$

ここで E_r [MJ]は基準のエネルギー消費量、E_{opt} [MJ]は運用改善した場合のエネルギー消費量である。同様に、D_r [人]は基準の延不満足者数、D_{opt} [人]は運用改善した場合の延不満足者数である。

Eq. 26 とした主な理由は、優れた運用と呼ぶためには、省エネルギー性と快適性を両立させなければならないという思想のためである。式から明らかなように、いずれかの性能が悪化するような運用の点数は確定的に 0 となる。

しかし、大きな問題は、基準のエネルギー消費量 E_r や基準の不満足者数 D_r を恣意的に決めざるを得ないという点にある。1st WCCBO では開催前に委員会で計算を繰り返すことで平均的と予想される運用を探り、その運用下でのエネルギー消費量と不満足者数を E_r と D_r の値とした。しかし本来は、このような平均的な運用を事前に確定的に決められるはずがない。

実際、1st WCCBO ではエネルギーの基準値が相対的にやや小さく、快適性の向上よりもエネルギー消費の改善の方が難しいという傾向があった。このような条件では、競技者たちの運用の分布は Fig. 10 左のようになる。横軸がエネルギー削減率、縦軸が不満足者逓減率だが、エネルギー削減が難しいために、横方向の分布が狭くなる。逆に快適性の改善の余地は大きかったため、縦方向には分布が広くなる。

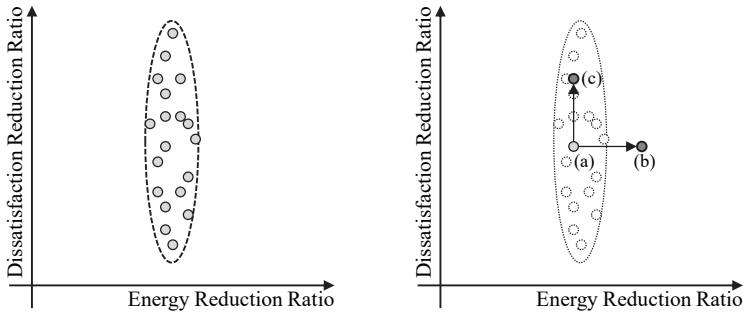


Fig. 10　相対的にエネルギー削減が難しい問題の場合の運用の分布

このような分布であるならば、例えば Fig. 10 の右で運用変更によって(a)点から(b)点に移動した場合、(a)点から(c)点への移動に比べて高い評価を得るべきだろう。移動距離は同じであっても、前者は未踏の領域へとたどり着いており、明らかに困難な問題を解決している。つまり、相対的に難しい運用を達成で

きた方を高評価すべきである。

しかし、Eq. 26 は基準値に対する比率でしか評価できないため、1 単位のエネルギー削減と 1 単位の不満足者低減は同じ点数と捉えられてしまう。

以上の問題を踏まえ、2nd WCCBO では、競技者の運用結果の分布を使って点数を算出するという方法を検討した。この分布は常に変化するため、動的な評価方法である。

もっとも単純な方法は、エネルギー消費量と延不満足者数のデータセットをそれぞれ単純に標準正規分布に変換するという方法だが、実はこれは適切ではない。Fig. 11 は 1st WCCBO の 339 回の運用結果について、エネルギー消費量と延不満足者数の頻度分布を描いた結果である。正規性を検定すると、これらの原データは正規分布に全く従っていない。

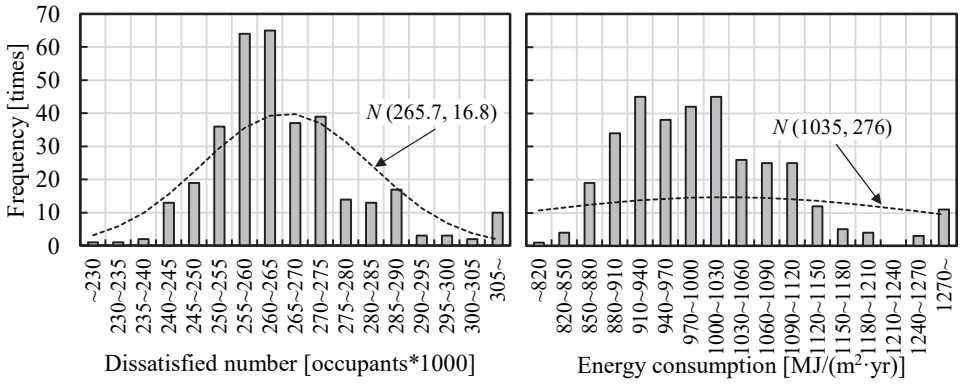


Fig. 11　前大会の運用結果の頻度分布

正規性が肯定できない大きな理由は、快適性にせよ省エネ性にせよ、悪い運用には際限がなくて大きな外れ値が発生し得ることに対して、良い側には限界があるためだろう。例えば、上手く設備を運用してエネルギー消費を 50%減らすことと、下手に運用して 50%増やすことで、明らかに後者のほうが容易い。

そこでこれらの外れ値を除去した。Fig. 12 に延不満足者数とエネルギー消費量の散布図を示す。下位 3%ないしは 6%を閾値としてデータを削れば外れ値は除去できそうである。

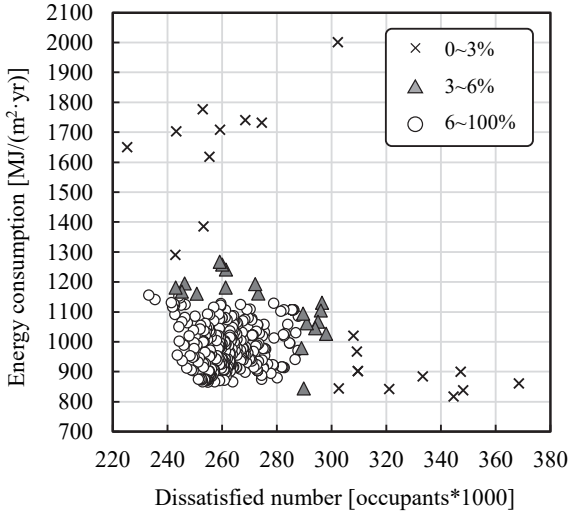


Fig. 12　延不満足者数とエネルギー消費量の散布図

また、シミュレーションであるため、同一の入力条件の場合には同一の計算結果が出てくる。これらの重複を許すと分布に歪みが生まれるため、全く同一のデータは削除した。

以上の処理を施したデータをさらに正規分布に近づけるために Box-Cox 変換し、その上で、平均 0、標準偏差 1 の標準正規分布に標準化した。変換後のデータの頻度分布を Fig. 13 に示す。また、正規性検定のために p 値を算出した結果を Table 8 に示す。完全ではないが、いくつかの検定で正規性が確認できるようになる。

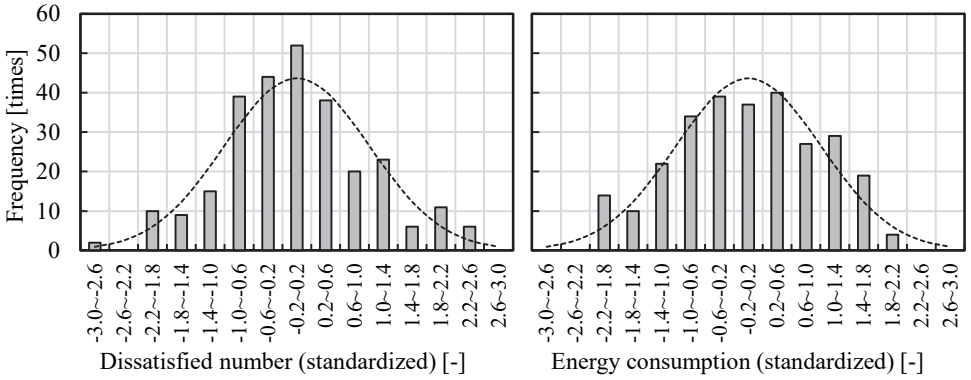


Fig. 13　標準正規分布への変換結果

Table 8　運用データの正規性の検定結果（p 値）

	Box-Cox 変換前		Box-Cox 変換後	
	延不満足者数	エネルギー消費量	延不満足者数	エネルギー消費量
Shapiro-Francia	0.010	0.000	0.042	0.000
D'Agostino-Pearson	0.166	0.000	<u>0.547</u>	0.000
Jarque-Bera	0.190	0.001	<u>0.627</u>	0.033
Cramer-von Mises	0.003	0.000	0.018	<u>0.100</u>
Anderson-Darling	0.003	0.000	0.018	0.036

※下線部は有意水準 5%以下に該当

ここまでは第一回の選手権のデータを使うために延不満足者数 D を使って検討したが、この代わりに Eq. 25 で定義した平均不満足者率 DR を使っても問題はない。エネルギー消費量と平均不満足者率を標準正規分布に変換した後、パーセンタイルで表示した値をそれぞれ P_E [-]と P_{DR} [-]と表現する。例えば P_E = 90%は上位 10%の成績であることを意味している。

これらを使ってエネルギー削減と快適性の統合指標 ECI（<u>E</u>nergy efficiency and <u>C</u>omfort <u>I</u>ndex）を次式で定義する。

$$ECI = \sqrt{P_E P_{DR}} \qquad \text{Eq. 29}$$

6.2. 成績収集のためのネットワーク構造

1st WCCBO では、エミュレータは開催者が用意したサーバーに置き、選手権参加者はローカルコンピュータなどからオンラインでサーバー側のエミュレータを制御した。近い将来には、ほとんどの建物がクラウドから最適化されると推測でき、このような遠隔制御に慣れるということが目的だった。

遠隔最適化の難易度に応じて、選手権は前半戦と後半戦に分けられた。前半戦は、表計算ソフトウェア

のシートに予め記入したスケジュールを一括してエミュレータに送信するという簡単な方法だったため、多くの参加者が挑戦した。一方、後半戦は、VPN 接続技術を応用してサーバーにあるエミュレータに接続し、リアルタイムで制御値を変更していくという難しい方法だった。全ての設定値を変更できるため、参加者は前半戦での経験を活かして、より高度な制御を検討でき、競技の進行とともに難易度を上げることを狙っていた。

選手権終了後のヒアリングによれば、後半戦のリアルタイム制御に参加したチームはほとんどおらず、特に自分で最適化プログラムを書いたのはわずか 1 チームだった。また、そのチームもそのようなリアルタイム制御によって自分の成績を更新することはできなかった。

以上を踏まえると、我々の分野の多くの者にとって、まだ遠隔最適化制御は難易度が高く、これを要件にするのは時期が早すぎると判断できる。そこで 2nd WCCBO ではエミュレータはローカル PC に配置する方式を採用する方針とした。

この場合の、成績を収集するためのネットワークの構造を Fig. 14 に示す。

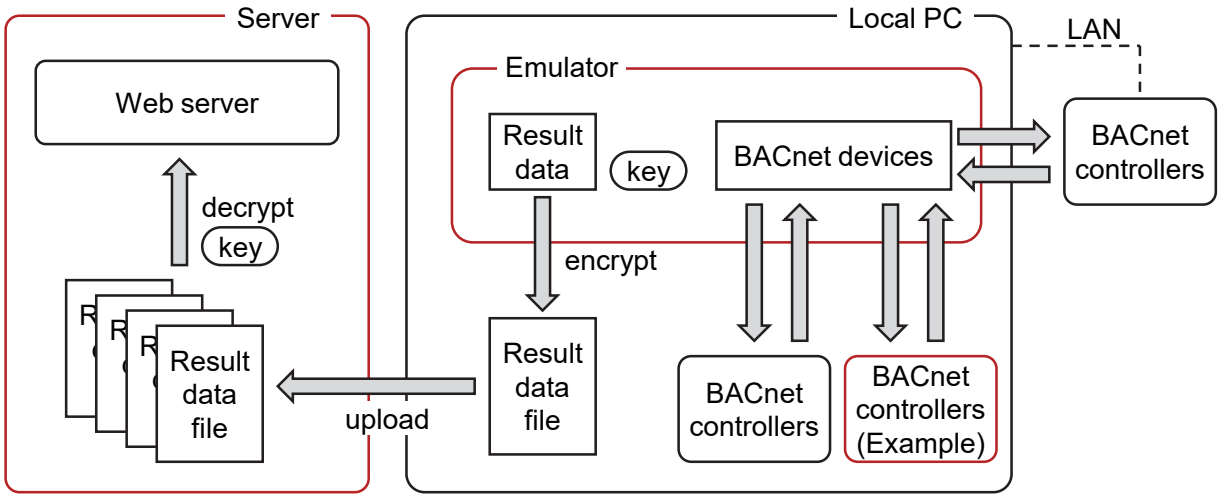


Fig. 14　Network structure for collecting score

赤枠は選手権の主催者側が用意して参加者に提供する範囲である。エミュレータは参加者のローカル PC で動く。内部には BACnet devices が含まれ、ローカル PC の内部にある BACnet コントローラ、またはローカル PC が所属するネットワークに繋がった BACnet コントローラは、エミュレータの外部からこれらの BACnet devices を操作できる。

エミュレータの内部にはソースコードレベルで秘密鍵が埋め込まれており、エミュレータの計算結果は ChaCha20-Ply305 方式（Nir and Langley 2015）で暗号化され、計算結果ファイルが出力される。選手権参加者が計算結果ファイルをサーバーにアップロードすると、サーバー側の鍵で暗号が復号された後にデータが保存され、成績が Web サーバーから公開される。

ただし、この方式では通信途中の第三者によるデータ改ざんは防ぐことができるが、エミュレータを使う選手権参加者によるデータ改ざんを完全には防げない。参加者のローカル PC にエミュレータを置くため、たとえソースコードに秘密鍵を直接に埋め込んでコンパイルしても、原理的に逆コンパイルの可能性は排除できず、秘密鍵を入手できるためである。しかし、優秀な成績を収めた参加者に、どのような

制御を試みたのかを説明するような義務を課すことにすれば、理由のつかない異常な好成績を得るためにデータを改ざんしようとする動機は小さいだろうから、この程度の堅牢性をもたせれば十分であろう。

6.3. 不確実性の反映方法

通常の建物エネルギーシミュレーションでは、部屋の使い方や外気条件などは固定された境界条件として入力される。しかし、現実にはこれらの条件は確率的に決まり、前もって完全に予測できないため、現実の建物を運用することは難しくなる。この点を表現するために 1st WCCBO では前半戦と後半戦ともに執務者の行動と気象条件に確率モデル（Togashi 2018）を導入した。しかし、前半戦の間は乱数を生成するためのシードを固定したため、本来は確率的な情報を参加者は事前に知ることができてしまった。これでは真に建物の運用技能を評価したことにはならない。

確率的な現象を経験してデータを入手した時、我々が学習すべきはその具体的な 1 つのデータの例ではなく、その現象の裏にある確率モデルのパラメータである。1 事例に過ぎないデータに過剰に適応してしまうと、未知のデータに対して無力になるためである。これは、機械学習の分野では、過学習という問題として知られている。近年、建築設備分野にも機械学習の応用例が増えてきているが、これらの研究のテストベッドとして使うためにも、エミュレータで不確実性をどのように表現するかを整理することは重要である。

2nd WCCBO のためのエミュレータでは、執務者に関わる不確実性を表現するために 2 つの乱数シードを用意した。

1 つ目の乱数シードが生み出す乱数列に従って、各ゾーンで働く執務者の熱的な嗜好（暑がりや寒がり）や、取りがちな行動パターンなどが初期化される。これらは確率モデルのパラメータであり、我々が学習すべき情報である。

2 つ目の乱数シードが生み出す乱数列に従って、執務者は熱的な快不快を表明したり、事務室に出入りしたりする。これらの情報は、それ自体は再現性の無い実現値の一例に過ぎないが、背景にある確率モデルのパラメータを知るための手がかりとしては使うことができる。

これらの乱数シードの値に応じて、選手権の開催期間を準備期間と評価期間という 2 つの時期に分ける。Fig. 15 に乱数シードの使い分けを示す。

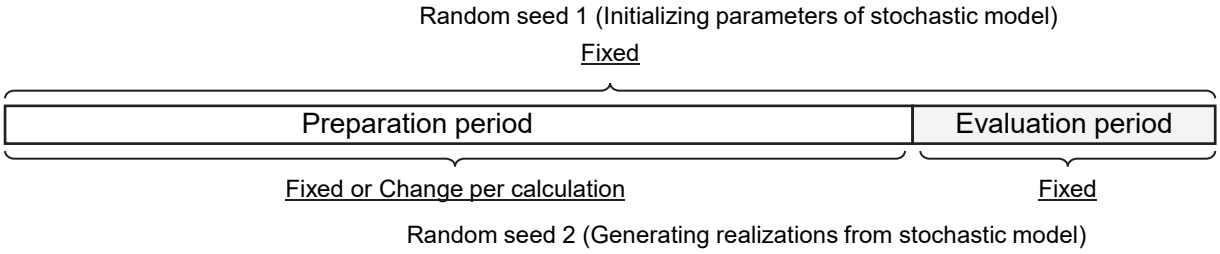


Fig. 15　How to use random seed

準備期間と評価期間を通じて、1 つ目の乱数シードは値を固定する。このシードによって生み出されるパラメータは我々が推定すべき値のため、変化してはならない。一回の計算で得られる運転データは 1 週間だが、このシードの値を変えなければ、繰り返し計算することで学習用データをいくらでも生成できる。

一方、2 つ目の乱数シードは、準備期間中は、固定するかどうかを選択できるようにする。もしもこの値を固定すればエミュレータから気象条件と執務者行動のランダム性がなくなるため、ケーススタディをしたときに結果が解釈しやすいだろう。しかし、そのようなケーススタディによって求められた最適運用方法は、オーバーフィッティングになっているかもしれない。オーバーフィッティングを回避するためには、ユーザーは 2 つ目の乱数シードの固定を解除して、様々な気象や執務者行動に対して同じ様に成績がだせるのかを確認すべきだろう。

評価期間に入った時点で、2 つ目の乱数シードの値が指定され、この値を使ったときの総合点で順位を決める。乱数シードの値によるランダム性をなくし、運用技術の違いのみを表すためである。もしも参加者が準備期間中に十分に確率モデルのパラメータを同定できていれば、準備期間と同じ制御方法でも良い成績が得られるだろう。逆に、準備期間の制御ノウハウが単なる過学習に過ぎなかったとすれば、新たな乱数シードの値に対応できず、順位を下げることになる。従って、評価期間の長さは、参加者が彼らの最適化モデルを再学習させる時間が無い程度に短く設定する必要がある。

7. ケーススタディ

7.1. 計算条件と結果一覧

前章までに開発したエミュレータを使い、条件を変えながらいくつかの計算をした。計算条件一覧を Table 9 に示す。

Table 9　Conditions of testing cases

Case	-	Condensing / Evaporating temperature [°C]	Setpoint temperature [°C]	Fan speed†	Airflow direction [degree]	Remote control permission	Stop VRF in the interior zone
H1	heating	46.0	22.0	Middle	45.0	false	false
H2		40.0	22.0	Middle	45.0	false	false
H3		46.0	26.0	Middle	45.0	false	false
H4		46.0	22.0	Low	45.0	false	false
H5		46.0	22.0	Middle	5.0	false	false
H6		46.0	22.0	Middle	90.0	false	false
H7		46.0	22.0	Middle	45.0	true	false
H8		46.0	22.0	Middle	45.0	false	true
C1	cooling	10.0	26.0	Middle	45.0	false	false
C2		15.0	26.0	Middle	45.0	false	false
C3		10.0	22.0	Middle	45.0	false	false
C4		10.0	26.0	Low	45.0	false	false
C5		10.0	26.0	Middle	5.0	false	false
C6		10.0	26.0	Middle	90.0	false	false
C7		10.0	26.0	Middle	45.0	true	false
C8		10.0	26.0	Middle	45.0	false	true

† Middle and Low is 70% and 30% air flow rate to nominal air flow rate, respectively

冬季暖房時の計算として H1~H8、夏季冷房時の計算として C1~C8 を設けた。H1 と C1 はそれぞれ基準の条件で、ここから、冷媒温度、室内温度設定値、ファン風量、風向、リモコン操作、を 1 つずつを変更して H2~H7 および C2~C7 をそれぞれ計算した。また、強制的にインテリアゾーンの VRF を停止し、ペリメータゾーンの VRF のみで空調するケースとして H8 と C8 を設けた。

計算結果を Table 10、Table 11、Fig. 16 に示す。暖房と冷房のそれぞれ 8 ケースのデータを使って Eq. 29 から P_E、P_D、ECI を計算した結果も合わせて示した。

Table 10　Simulation results (Heating cases)

Case	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
Energy consumption [GJ]	5.184	4.786	7.507	4.881	4.507	5.165	7.620	4.292
Averaged dissatisfaction rate [-]	0.227	0.230	0.190	0.225	0.226	0.225	0.177	0.209
P_E [-]	0.397	0.627	0.103	0.563	0.829	0.405	0.100	0.947
P_{DR} [-]	0.282	0.075	0.863	0.282	0.282	0.282	0.863	0.863
ECI	0.335	0.217	0.298	0.399	0.484	0.338	0.294	0.904

Table 11　Simulation results (Cooling cases)

Case	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
Energy consumption [GJ]	8.157	6.725	9.513	8.150	8.115	8.159	9.272	6.812
Averaged dissatisfaction rate [-]	0.196	0.201	0.196	0.192	0.189	0.198	0.183	0.233
P_E [-]	0.499	0.911	0.071	0.502	0.516	0.498	0.117	0.898
P_{DR} [-]	0.440	0.287	0.455	0.629	0.767	0.384	0.960	0.046
ECI	0.469	0.511	0.180	0.562	0.629	0.438	0.334	0.202

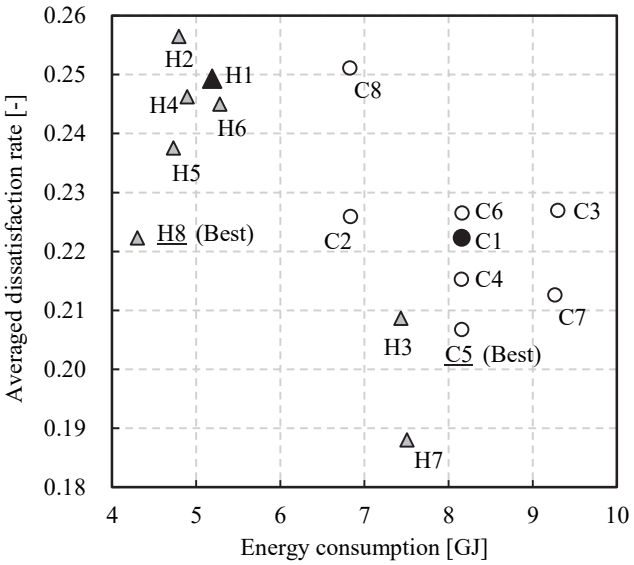


Fig. 16　Simulation results

以下でケースごとの考察をするが、総じて暖房のケース（H*n*）の方が不満足者率は大きいという傾向がある。居住者は部屋の下方にいるが暖気は天井付近にたまりやすい。一方で温風を部屋の下方まで届けようとして強く給気すると、ドラフトの可能性が高まる。このような暖房運転に特有のトレードオフが上記の傾向を発生させている。

7.2. 冷媒温度の変化（Case H2, C2）

室内機側の凝縮温度を低くしたり蒸発温度を高くしたりすると、冷凍サイクルの圧縮比が下がるため、エネルギー消費も減る。このために H2 や C2 は H1 や C1 に比べてエネルギー消費が小さい。VRF1 系統における各ケースの負荷率と電力消費の関係を Fig. 17 に示す。

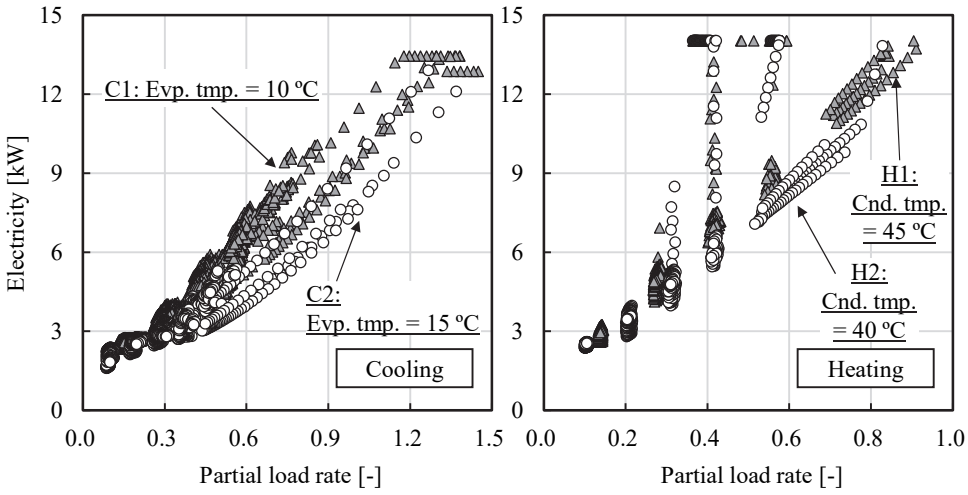


Fig. 17　Relation between partial load rate and electricity of VRF1
（Case H1 and H2, C1 and C2）

同じ負荷率であっても、蒸発温度や凝縮温度を緩和したケースの方が電力消費が小さい。なお、暖房時で負荷率 40~50%の領域で、極端に電力消費が大きい運転が現れているが、これは明け方に外気温度が 0 ℃ に近い時間帯があり、デフロスト運転が発生したことが原因である。

Fig. 17 に表れているように、電力消費が最大値に達して過負荷になる時間帯は少ない。このような場合には凝縮温度や蒸発温度を緩和しても負荷が処理できるため、室内温熱環境は極端に悪化せず、不満足者率への影響はほとんどない。ただし冷房運転時は注意が必要である。Fig. 18 に S1 ゾーンにおける営業時間中の温湿度を示す。蒸発温度を上げたケース C2 では給気温度が高く、潜熱処理比が小さくなるため、部屋の湿度が上がっている。本例は熱的快適性への影響がほとんど表れなかったが、極端な温度は室内温熱環境を悪化し得る。

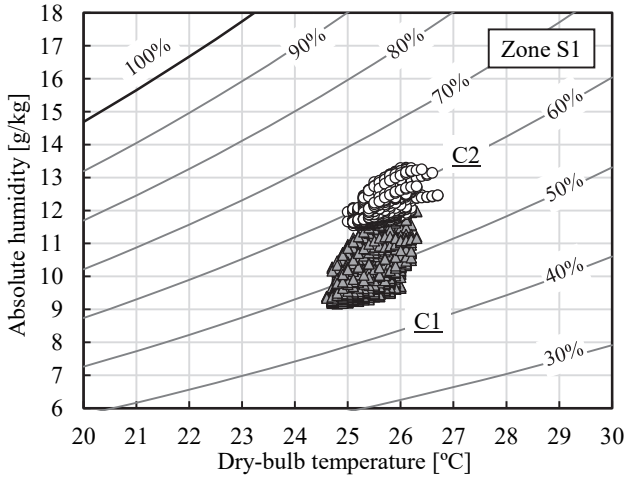


Fig. 18　Air state of zone S1（Case C1 and C2）

7.3. 室温設定値の変化（Case H3, C3）

暖房時に室温設定値を上げると（H1→H3）、エネルギー消費は増えるものの、快適性は向上して不満足者率は下がる。一方、冷房時に室温設定値を下げると（C1→C3）、エネルギー消費が増えるばかりで、不満足者率はほとんど変わらない。これは以下の理由による。

居住者による温冷感の延申告数の比率を Fig. 19 に示す。室温設定値を下げることで、温冷感申告値の多数は熱的中立に移動しており、たしかに熱環境は改善している。

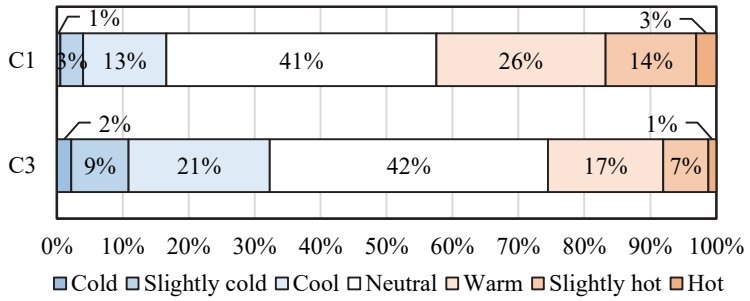


Fig. 19　Percentage of total thermal sensation of occupants（Case C1 and C3）

Fig. 20 に代表日の不満足者率の変化を示す。Fig. 19 からも示唆されたように、温冷感による不満足者率は基準である C1 よりも低下するが、ドラフト感による不満足者率が増加している。設定温度を下げたために涼しい側の温冷感を持つ執務者が増え、ドラフトに対して敏感になったことが原因と予想できる。これは、夏季は単純に温度を下げれば快適になるのではなく、温冷感とドラフトのトレードオフを考慮した最適値を探索せねばならないということを示唆している。

いずれのグラフも夕方に不満足者率が増加している。これは夕方に空調が停止したためである。グラフの縦軸は瞬時の不満足者率だが、この時間帯は残業でわずかな人数しか事務所に残っていない。従って 1 日を通じての延滞在人数を分母とした場合の不満者率という意味では影響は小さい。

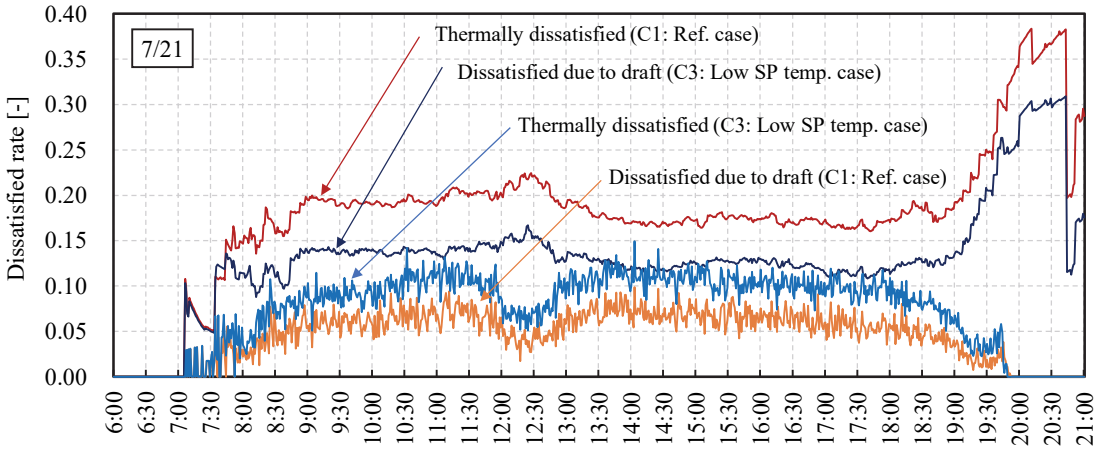


Fig. 20　Time changes in the dissatisfaction rate（Case C1 and C3）

7.4. 風量と風向の変化（Case H4, H5, H6, C4, C5, C6）

暖房時に風量を下げたり（H4）、風向を浅くしたり（H5）すると、エネルギー消費量が下がる。これは吹き出し気流が居住域まで到達しづらくなり、下部ゾーンの温度が下がるためである。このため、室内機が処理する熱自体は小さくなり、エネルギー消費は減る。風向を垂直にすれば（H6）、下部ゾーンまで気流が届く。このときのエネルギー消費は基準ケースとほぼ同等である。

一方、これらのケースの不満足者率はほぼ同等に見えるが、実際にはその内訳は異なる。Fig. 21 にゾーン S1 の下部ゾーンの空調立ち上げ時の温度を示す。基準ケース（H1）に比較すると、風量を下げたり、吹き出しの角度を水平に近づけると下部ゾーンに温風が届かないため、温度の上昇が遅くなる。当然、執務者の温冷感は寒い側に偏り、不満が多くなる。

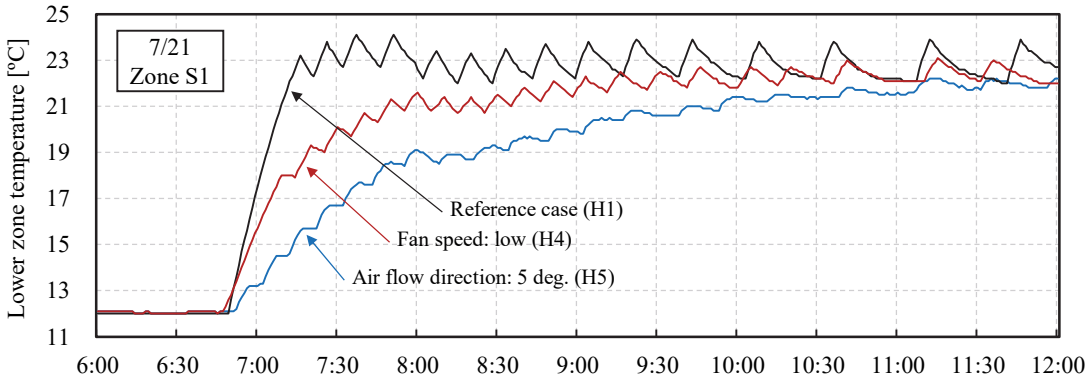


Fig. 21 Lower zone temperature at air conditioning start up (H1 vs H4, H5)

基準のケース H1 に対する各ケースのドラフトによる不満を Fig. 22 に示す。風量を下げたり（H4）、風向を浅くしたり（H5）すると、ドラフトは少なくなる。風向を垂直にする（H6）とドラフトによる不満は基準ケースとほぼ同等となる。

つまり、ケース H4 と H5 は、温冷感申告は悪化するがドラフトは減少しており、両者が合わさった効果として不満足者率は基準ケースとほぼ同等となっている。

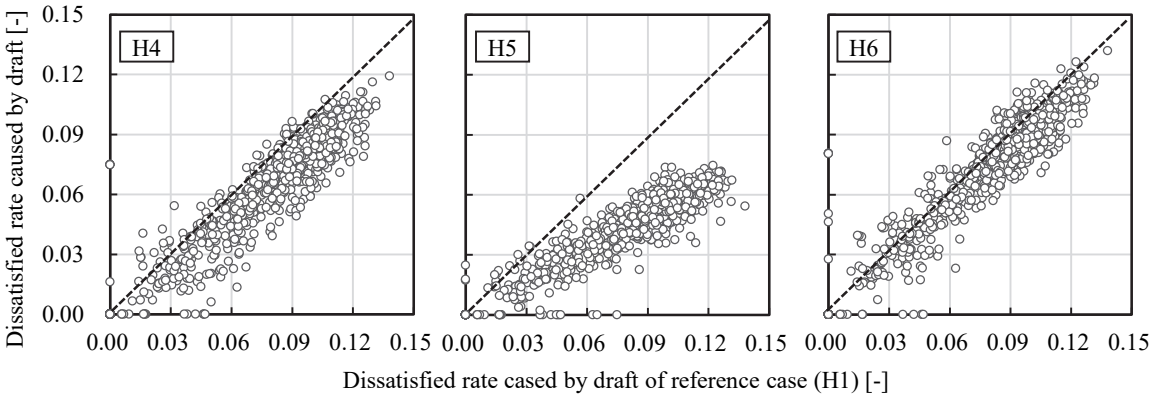


Fig. 22 Comparison of dissatisfied rate (H1 vs H4, H5, H6)

冷房時には風量を下げる（C4）、ないしは風向を浅くする（C5）方が、垂直に吹き出した場合と比較し

て不満足者率はわずかに減る。冷気は自然に下降するため、浅い角度で静かに吹き出した方がドラフトの可能性が小さくなるためである。

7.5. リモコン操作の解放（Case H7, C7）

執務者にリモコンの操作を許可すると、暖房時（H7）、冷房時（C7）ともに不満足者率は低下する。一方でエネルギー消費量はいずれも増える。

Fig. 23 に VRF1 系統の 1 週間の温度設定値の推移を示す。細線は室内機ごとの設定値、太線は全室内機の平均である。執務者ごとに熱的中立を感じる温熱環境が異なり、着衣による調整もあるため、必ずしもすべての室内機の設定値は一致しない。しかし、他の系統も含めた大きな傾向としては、初期設定値（暖房 22 °C、冷房 26 °C）に比べると、暖房時は少し温度設定値が上がり、逆に冷房時は少し下がる。

ゾーンによっては暖房時に 32 °C や冷房時に 16 °C と設定されているが、これは執務者が絶対値としてその温度を必要としていることを意味しない点には注意が必要である。執務者はあくまで温冷感（暑いのか寒いのか）に従って設定値を相対的に上げたり下げたりする。例えば 20 °C で快適を感じる暑がりの執務者が 21 °C のゾーンにいた場合には、定期的に設定値を下げる操作を続けるため、最終的には設定値は下限である 16 °C になる。先に説明したように、それぞれのゾーンは空気の移動によってある程度は熱的に繋がっているため、特定のゾーンの設定値のみを下げたとして、隣接するゾーンから相対的に温かい空気が流れ込むため、設定値は簡単には実現しない。このため、暑がりや寒がりがいるゾーンの設定値は極端な値になりやすい。

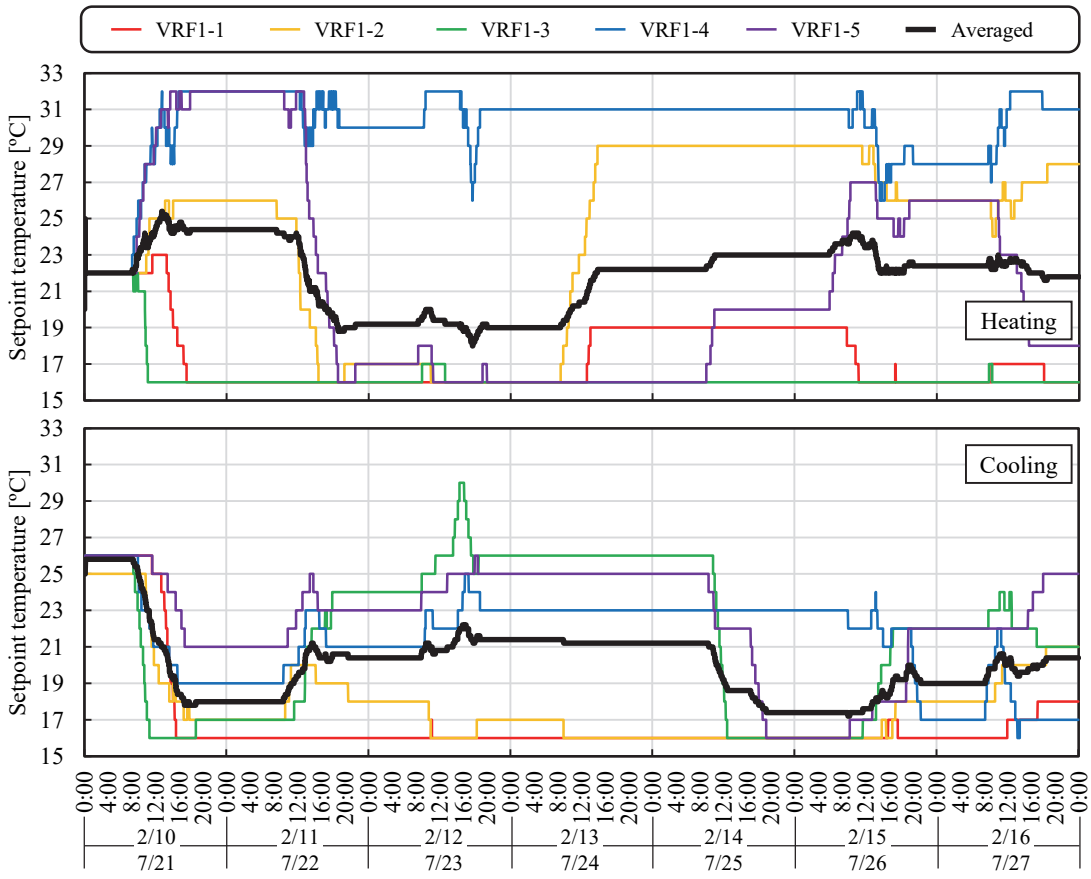


Fig. 23　Time changes in the setpoint temperature（H7, C7）

Fig. 24 に執務者の平均着衣量を示す。暖房時は、リモコン操作が禁止されている基準ケース（H1）に比較すると、着衣量が下がっており、1 週間の平均では前者が 0.946 に対して後者が 0.838 である。つまり、執務者はリモコン操作で室温を高い値に設定する一方で、平均的な着衣は軽装が増えている。逆に冷房時は基準ケース（C1）に比べて着衣量が 0.1 程度、上がっている。つまり、リモコン操作で温度を下げる一方で、平均的には着衣が増えている。これは、それぞれの執務者がまず最初に着衣で温冷感の調整を試み、その後に温度設定値を操作するためであろう。温冷感が極端な暑がりまたは寒がりの執務者は温度設定値の操作まで踏み込む一方で、多数の執務者は着衣の調整のみで我慢しており、結果としてエネルギーは増えている。従って、温度設定値の制御を完全に執務者に自由にさせることは、必ずしもエネルギーと熱的快適性の関係を最適化しない可能性がある。

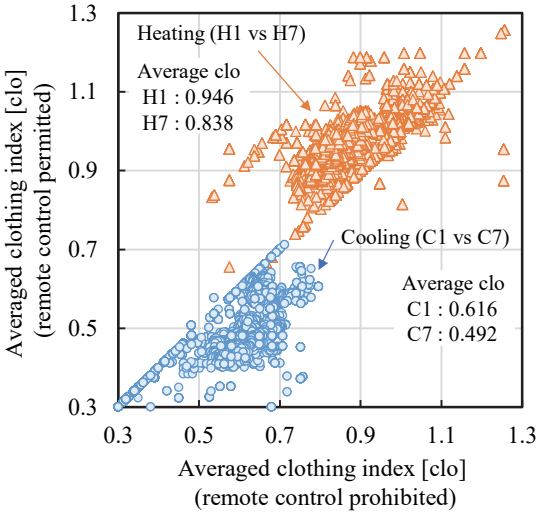


Fig. 24　Averaged clothing index（H1 vs H7, C1 vs C7）

7.6. 間引き運転（Case H8, C8）

ゾーン間換気による空気混合に期待して、インテリア系統の VRF を停止させてペリメータ系統の VRF のみとした場合、暖房時も冷房時もエネルギー消費は減る。一方で、不満足者率への影響は暖房と冷房とで異なる。

ケース H8 と C8 について、インテリアゾーンとペリメータゾーンの 1 週間の温度変化を Fig. 25 に示す。黒線は VRF を起動しているペリメータゾーン（S1）の温度、灰色の線は VRF を停止しているインテリアゾーン（S6）の温度である。暖房時にはインテリアゾーンの温度は立ち上がり時にやや遅れるものの、概ねペリメータゾーンと同等の温度帯で推移する。これは、そもそもインテリアゾーンは暖房負荷の主な原因である外壁からの貫流熱の影響を受けづらいことと、内部発熱による加熱の恩恵も受けるためだろう。逆に冷房時には、インテリアゾーンはペリメータゾーンよりも 3 度程度、温度が高くなる。内部発熱を除去するには、ゾーン間換気だけでは不足しているためである。以上により、冷房時の間引き運転は熱的快適性をかなり低下させる。

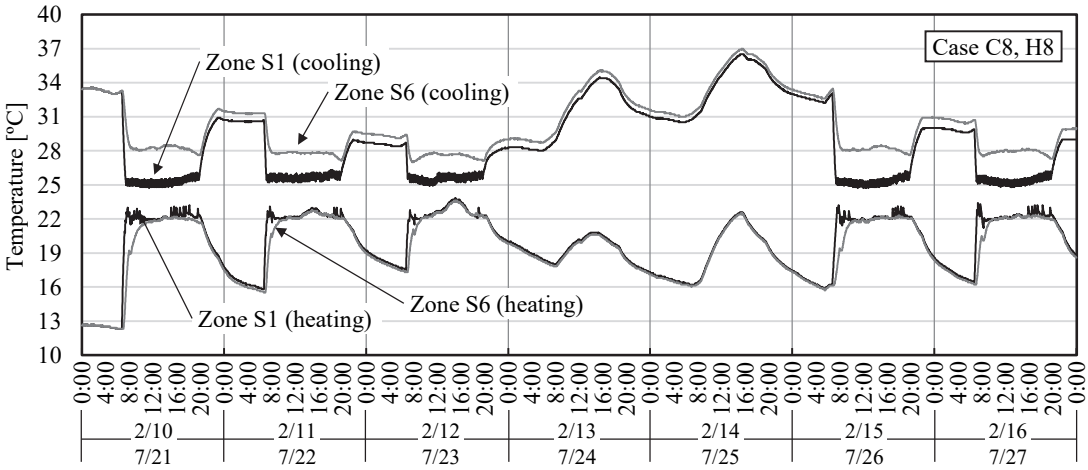


Fig. 25　Temperatures change in the interior and perimeter zones（H8 and C8）

8. まとめ

本論文では、VRF システムの運用の良否を評価するためのエミュレータの開発について報告した。

エミュレータは建物の熱負荷計算モデル、VRF モデル、執務者モデルを組み合わせており、エネルギーと快適性の両面から運用を評価できる。

建物と機械と人間が組み合わされたシステムは複雑で、一つの運用の変更がシステムの様々な点に作用する。多くの場合、エネルギーの削減と快適性の向上はトレードオフの関係にあり、両方を同時に改善することは難しい。また、本論文のケーススタディでも示唆されたように、風速を上げると室温が安定するかわりにドラフトの危険性が増えるというように、快適をもたらす要因の間にもトレードオフの関係がある。

これまでに提案されてきた多くの VRF システムのモデルは、人の熱的快適性を同時に評価しようとするものではなかったため、このような評価はできなかった。従って、エネルギー性能と快適性の両面からシステムを評価できるようにするという目的を一応は達成できた。しかし、開発したエミュレータには、以下に示すようないくつかの限界もある。

1 つ目は、VRF システムの最も大きい特徴である個別制御性が快適性にどのように影響を与えるのかという点については、かなり単純なモデルとしている。温度設定値だけではなく、風量や風向の制御も許可したときに、執務者の心理にどのような影響があるのかは表現できていない。しかし 5.1 節で説明したように、このような包括モデルが用意されるまでにはまだ相当な時間がかかると推測できる。

2 つ目は、気流の表現が不十分であるという点である。本研究で使ったモデルでは複数の室内機の給気が干渉する様子は表現できない。また、室内機が設置されたゾーン以外のゾーンまで給気が届く様子も表現できない。これらの現象は現実に起きる可能性が高くエネルギー性能にも影響する。また、ゾーン内の気流分布が正確にわからないため、5.2 節に解説したように、ドラフト計算もかなり大雑把なモデル化になってしまう。予め大量の CFD 計算をしてテーブルデータとして保持しておき、これを参照するのは一つの現実的な解決方法だろう。モデルの汎用性は無くなるが、計算速度と精度を高めることができる。

3 つ目は、不満足の強さを成績に反映できていない点である。このエミュレータは、執務者の最適な温熱環境から少しだけ外れた小さな不満も、病気にもつながるような大きく不満も、同じ不満として計上する。これでは執務者の人数が少ない夜間や休日は全く空調をしないで彼らを見捨てるという選択も、成績の上では有利になる可能性があり、倫理的には肯定できないだろう。一つの解決策は、執務者ごとの最適な温熱環境との乖離を評価尺度とするという方法である。しかし、単なる不満とは異なり、このような概念は現実世界で計測することは難しいという問題は残る。

一方で、上記の複雑な相互作用を整理して標準的な運用方法を定めるということには大きな価値は無いということは認識しなければならない。これは、システムの組み合わせが無数にあるということが原因である。例えば湿り空気の物性であれば、物理現象は不変であるため、一旦、湿り空気線図という道具を作成してしまえば、その道具を更新する必要はほとんど無くなる。一方、VRF を導入した建物のエネルギーと快適性の特性は、建物や気象条件によって変わるし、執務者の熱的嗜好によっても変わる。極端に言えば、一台の室内機が追加されただけでもシステムの特性は影響を受け、最適な運用方法が変わる。

従って、我々は様々な VRF システムに共通して適用できる、たった 1 つの標準的な運用を求めるべきではない。システムが変わるたびにその具体的なシステムに合わせた最適な運用を探し出すことができる、メタレベルの手法を求めるべきだろう。

筆者らがこの論文で提案したVRFシステムのエミュレータは、このような最適運用を探索する手法を検証するための、テストベッドとして使うことを狙っている。本論文で解説した世界選手権は、その具体的な活用法の一つである。第1回の選手権と同様に、終了後には参加者たちから情報を集め、どのような考えでどのように運用を変更し、どのような成果を得たのかを整理して論文として報告する予定である。

おそらくエミュレータを教材として使うためには、どのように運転を変更するとどのような効果が得られるのかについてチュートリアル資料も必要になるだろう。このための知見は選手権を通じて得られると期待しており、その成果も公開することを予定している。

既に本論文で解説したエミュレータはマニュアルとともにソースコードを公開している（www.wccbo.org）。第2回の選手権は2024年の夏に開催する。VRFシステムの最適化方法に関する知見を蓄え、本分野の研究を促進させるため、本誌読者の方々も是非参加されたい。

Nomenclature:

A_{cc}	: acceleration rate	[-]
a_{lmt}	: cut-off parameter	[-]
C_a	: heat transfer coefficient between upper and lower zones	[W/(m^2· K)]
c_{pa}	: specific heat of air at constant pressure	[J/(kg· K)]
D	: number of dissatisfied occupants	[persons]
DR	: averaged total dissatisfied rate of occupant	[-]
DRR	: dissatisfaction reduction ratio	[-]
E	: energy consumption	[MJ]
ECI	: energy saving and comfort index	[-]
ERR	: energy reduction ratio	[-]
$E2R2$	: effective energy reduction ratio	[-]
H_o	: width of slot diffuser	[m]
h	: heat	[W]
K_p	: centerline velocity constant dependent on outlet type and discharge pattern	[-]
P	: percentile	[%]
R_{ht}	: heat distribution ratio to the lower zone	[-]
R_{oc}	: occupancy ratio	[-]
r	: radius	[m]
s	: length of jet stream	[m]
s_{th}	: thermal sensation	[-]
T_{urb}	: power of turbulence	[-]
t	: temperature	[°C]
u	: velocity of jet stream	[m/s]
V	: volumetric air flow	[m^3/s]
w	: weigh factor	[-]
x	: horizontal distance from diffuser	[m]
y	: vertical distance from diffuser	[m]
α_t	: thermal diffusivity	[m^2/h]
δ	: standard deviation of velocity	[m/s]
θ	: angle between u_m and x-axis	[radian]
γ	: density	[kg/m^3]

Subscript:

a	: air	*E*	: energy consumption	*r*	: reference
an	: annulus	*jet*	: jet stream	*th*	: thermally
DR	: dissatisfied rate	*L*	: Lower zone	*U*	: Upper zone
drft	: draft	*lcl*	: local	*zn*	: zone
e	: environment	*m*	: middle (centerline)		

参考文献：

1）Ackerly, K., Brager, G., and Arens, E. (2012): Data Collection Methods for Assessing Adaptive Comfort in Mixed-Mode Buildings and Personal Comfort Systems. UC Berkeley: Center for the Built Environment. Retrieved from https://escholarship.org/uc/item/64p9111k

2）ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) (2020): Standard 135-2020, BACnet - A Data Communication Protocol for Building Automation and Control Networks

3）Aynur, T., N. (2010): Variable Refrigerant Flow Systems: A Review, Energy and Buildings, 42 (7), pp. 1106–1112, DOI: doi.org/10.1016/j.enbuild.2010.01.024

4）Baker, N., and Standeven, M. (1996): Thermal comfort for free-running buildings, Energy and Buildings, Vol. 23, Issue 3, pp. 175-182, DOI: 10.1016/0378-7788(95)00942-6.

5）Blum, D., Arroyo, J., Huang, S., Drgoňa, J., Jorissen, F., Walnum, H., T., Chen, Y., Benne, K., Vrabie, D., Wetter, M., and Helsen, L. (2021): Building optimization testing framework (BOPTEST) for simulation-based benchmarking of control strategies in buildings, Journal of Building Performance Simulation, 14:5, pp. 586-610, DOI: 10.1080/19401493.2021.1986574

6）Boerstra, A., Beuker, T., Loomans, M., and Hensen, J. (2013): Impact of available and perceived control on comfort and health in European offices, Architectural Science Review, 56:1, pp. 30-41, DOI: 10.1080/00038628.2012.744298

7）Bushby, S. T., Castro, N., Galler, M. A., and Park, C. (2001): Using the Virtual Cybernetic Building Testbed and FDD Test Shell for FDD Tool Development, National Institute of Standard and Technology: NISTIR 6818

8）Bushby, S. T., Ferretti, N. M., Galler, M. A., and Park, C. (2010): The Virtual Cybernetic Building Testbed – A Building Emulator, ASHRAE Transactions, 116 (1): pp. 37–44

9）Brager, G., Paliaga, G., and de Dear, R. (2004). Operable windows, personal control and occupant comfort. UC Berkeley: Center for the Built Environment. Retrieved from https://escholarship.org/uc/item/4x57v1pf

10）Cabanac, M. (1999): Pleasure and joy, and their role in human life. Institute of Public Health, Tokyo, Proceedings Indoor Air, 3, pp. 3-13, DOI: 10.4324/9780203027813.ch4

11）Chau, C. K., Leung, T. M., and Ng, W. Y. (2015): A review on Life Cycle Assessment, Life Cycle Energy Assessment and Life Cycle Carbon Emissions Assessment on Buildings, Applied Energy, 143, pp. 395–413, DOI: 10.1016/j.apenergy.2015.01.023

12）Cederwall, K. (1967): Jet Diffusion: Review of Model Testing and Comparison with Theory, Hyd. Div., Chalmers Institute of Technology, Goteborg, Sweden

13）Daikin AC Inc. (2011): EDUS72-749C, Design Guide Interface for use in BACnet

14）de Wilde, P. (2014): The Gap Between Predicted and Measured Energy Performance of Buildings: A Framework for Investigation, Automation in Construction, 41, pp. 40–49, DOI: 10.1016/j.autcon.2014.02.009

15）DOE (Department of Energy) (2015): A Common Definition for Zero Energy Buildings. Washington, D.C.: U.S Department of Energy Office of Energy Efficiency and Renewable Energy. Accessed December 1, 2018. http://energy.gov/sites/prod/files/2015/09/f26/bto_common_definition_zero_energy_buildings_093015.pdf.

16） DOE (Department of Energy) (2019). Variable Refrigerant Flow Heat Pumps, EnergyPlus version 9.2.0 Documentation, Engineering Reference, pp. 1161-1220

17）European Parliament, Council of the European Union. (2010): Directive 2010/31/EU of the European parliament and of the council of 19 May 2010 on the energy performance of buildings, Article 9 Nearly zero-energy buildings, Official Journal of the European Union

18）Fan, L., N. (1967): Turbulent Buoyant Jets into Stratified or Flowing Ambient Fluids, California Institute of Technology, No. KH-R-15

19）Fanger, P.O. (1970): Thermal Comfort, Copenhagen, Danish Technical Press.

20）Frankel, R. J., and Cumming, J. D. (1965): Turbulent Mixing Phenomena of Ocean Outfalls, Proc. ASCE, Journal of the Sanitary Engineering Division, Vol. 91, Issue 2, pp. 33-59, DOI: 10.1061/JSEDAI.0000544

21）Fujii, T., Murakami, S., Inishi, H., and Yanai, T. (2009): Development of an Integrated Energy Simulation Tool for Buildings and MEP Systems, the BEST, Part51 - Characteristics of Heat Source Appliances and Packaged Air Conditioners, Technical Papers of Annual Meeting the Society of Heating, pp. 687–690, DOI: 10.18948/shasetaikai.2009.2.0_687

22）Gagge, A. P., Fobelets, A. P., Berglund, L. G. (1986): A standard predictive index of human response to the thermal environment, ASHRAE Transactions, Vol. 92, Part 2, pp.709-731

23）Gentile, N., Kanters, J., and Davidsson, H. (2020): A Method to Introduce Building Performance Simulation to Beginners, Energies 2020, 13(8), 1941, DOI:10.3390/en13081941

24）Haldi, F., and Robinson, D. (2008): On the behaviour and adaptation of office occupants, Building and Environment, Vol. 43, Issue 12, pp. 2163-2177, DOI: 10.1016/j.buildenv.2008.01.003.

25）Hawighorst, M., Schweiker, M., and Wagner, A. (2016): Thermo-specific self-efficacy (specSE) in relation to perceived comfort and control, Building and Environment, Vol. 102, pp. 193-206, DOI: 10.1016/j.buildenv.2016.03.014.

26）Hellwig, R. T. (2015): Perceived control in indoor environments: a conceptual approach, Building Research & Information, 43:3, pp. 302-315, DOI: 10.1080/09613218.2015.1004150

27）Hong, T., Sun, K., Zhang, R., Hinokuma, R. Kasahara, S., and Yura, Y. (2016): Development and Validation of a New Variable Refrigerant Flow System Model in EnergyPlus, Energy and Buildings, 117, pp. 399–411, DOI: 10.1016/j.enbuild.2015.09.023

28）International Energy Agency (IEA). (1997): Energy Conservation in Buildings and Community Systems Programme (ECBCS). Summary of IEA Annexes 16 and 17, Annex 17 – Building Energy Management Systems (BEMS) – Evaluation and Emulation Techniques

29）International Energy Agency (IEA). (1997): Energy Conservation in Buildings and Community Systems Programme (ECBCS). Annex 25 –Real Time Simulation of HVAC Systems for Building Optimization, Fault Detection and Diagnostics

30）ISO (International Organization for Standardization) (2005): ISO 7730 Moderate thermal environments, Determination of the PMV and PPD indices and specification of the conditions for thermal comfort, ISO

31）Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning (2017): BACnet adapter system configuration diagram, Drawing No. 317T15

32）Judkoff, R. and Neymark, J. (1995): International Energy Agency building energy simulation test (BESTEST) and diagnostic method, NREL/TP-472-6231

33）Khoury, J., Alameddine, Z., and Hollmuller, P. (2017): Understanding and bridging the energy performance gap in building retrofit, Energy Procedia, 122, pp. 217-222, DOI: 10.1016/j.egypro.2017.07.348

34）Kubota, H. (1987): Analysis of Inclined Buoyant Jets, Transactions of the Society of Heating, Air-conditioning and Sanitary Engineers of Japan, The society of Heating, Air-Conditioning Sanitary Engineers of Japan, pp. 85-95, Vol. 12, Issue. 33, DOI: 10.18948/shase.12.33_85

35）Kwon, M., Remøy, H., van den Dobbelsteen, A., Knaack, U. (2019): Personal control and environmental user satisfaction in office buildings: Results of case studies in the Netherlands, Building and Environment, Vol. 149, pp. 428-435, DOI: 10.1016/j.buildenv.2018.12.021

36）Langevin, J., Wen, J., Gurian, P. L. (2013): Modeling thermal comfort holistically: Bayesian estimation of thermal sensation, acceptability, and preference distributions for office building occupants, Building and Environment, 69, pp. 206-226, DOI: 10.1016/j.buildenv.2013.07.017

37）Langevin, J., Wen, J., Gurian, P. L. (2015): Simulating the human-building interaction, Development and validation of an agent-based model of office occupant behaviors, Building and Environment, 88, pp. 27-45, DOI: 10.1016/j.buildenv.2014.11.037

38）Lebrun, J. and Wang, S. W. (1993): Evaluation and Emulation of Building Energy Management Systems - Synthesis Report, IEA Annex 17 Final Report, University of Liege, Belgium

39）Lian, Z., Park, S., Huang, W., Baik, Y, and Yao, Y. (2005): Conception of Combination of Gas-Engine-Driven Heat Pump and Water-Loop Heat Pump System, International Journal of Refrigeration, 28, pp. 810-819, DOI: 10.1016/j.ijrefrig.2005.02.004

40）Lin, X., Lee, H., Hwang, Y., and Radermacher, R. (2015): A Review of Recent Development in Variable Refrigerant Flow Systems, Science and Technology for the Built Environment, 21 (7), pp. 917-933, DOI: 10.1080/23744731.2015.1071987

41）Luo, M., Cao, B., Zhou, X., Li, M., Zhang, J., Ouyang, Q., and Zhu, Y. (2014): Can personal control influence human thermal comfort? A field study in residential buildings in China in winter, Energy and Buildings, Vol. 72, pp. 411-418, DOI: 10.1016/j.enbuild.2013.12.057.

42）Madina, R., F., Pratiwi, S., N., and Tundono, S. (2021): Architecture Students Experience on Optimizing Building Design using BPS – Lesson Learned, IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 738 012069, DOI: 10.1088/1755-1315/738/1/012069

43）Matsumoto, K., Ohno, K., Saito, K., and Kishimoto, T. (2015): Evaluate VRF Compression Heat-pump System under Steady-State Analysis, Transactions of the Japan Society of Refrigerating and Air Conditioning Engineers, 32 (2), pp. 95–107, DOI: 10.11322/tjsrae.14–41

44）METI (Ministry of Economy, Trade and Industry) (2015): Definition of ZEB and future measures proposed by the ZEB Roadmap Examination Committee. Accessed December 1, 2018. http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/zeb_report/pdf/report_160212_en.pdf

45）Mitsubishi Electric (2019): Application Note: 3003, Central Controller BACnet points

46）Mitsubishi Heavy Industries (2019): Technical Documents for SC-WBGW256J, Drawing No. PSZ000Z297

47）Miyata, M., Kurotori, K., Enteria, N., Yamaguchi, H., Sawachi, T., and Kuwasawa, Y. (2019): Development of Energy Efficiency Estimation Method for Variable Refrigerant Flow Air-Conditioning System with Unbalanced

Heat Load Operation, Proceedings of the 16th IBPSA Conference, pp. 1898-1905, DOI: 10.26868/25222708.2019.210667

48） Miyata, M., and Miki, Y. (2024): Investigation on building envelope design, equipment design and energy performance evaluation results of non-residential buildings - Analysis of input/output data of the energy performance calculation program for Japanese building energy code submitted in FY 2022 -, TECHNICAL NOTE of National Institute for Land and Infrastructure Management, No.1269, ISSN 1346-7328

49）Neuman, P. (2011): Power Plant and Boiler Models for Operator Training Simulators, IFAC Proceedings Volumes, 44 (1), pp. 8259–8264. DOI:10.3182/20110828-6-IT-1002.00403

50） Neuman, P. (2012): Power Plant and Turbo Generator Models for Engineering and Training Simulators, IFAC Proceedings Volumes, 45 (21), pp. 313–318. DOI:10.3182/20120902-4-FR-2032.00056

51）Nir, Y., and Langley, A (2015): RFC 7539, ChaCha20 and Poly1305 for IETF Protocols, DOI: 10.17487/RFC7539

52） Ono, E., Ito, S., and Yoshida, H. (2017): Development of test procedure for the evaluation of building energy simulation tools, Proceedings of the International Building Performance Simulation Association: pp. 380-388, DOI: 10.26868/25222708.2017.10z

53） Paciuk, M. T. (1989): The role of personal control of the environment in thermal comfort and satisfaction at the workplace, The University of Wisconsin - Milwaukee ProQuest Dissertations Publishing

54） Parkinson, T., and de Dear, R. (2015): Thermal pleasure in built environments: physiology of alliesthesia, Building Research & Information, 43:3, pp. 288-301, DOI: 10.1080/09613218.2015.989662

55） Panasonic (2023): Air conditioning BACnet connection specifications for BACnet Adapter (CZ-10ESB4)

56） Saito, K., and Jeong, J (2012): Development of General Purpose Energy System Simulator, Energy Procedia, 14, pp. 1595-1600, DOI: 10.1016/j.egypro.2011.12.1138

57） Sartori, I., Hestnes, A. G. (2007): Energy Use in the Life Cycle of Conventional and Low-Energy Buildings, Energy and Buildings. 39: pp. 249–257, DOI: 10.1016/j.enbuild.2006.07.001

58） Sato, K., Sakamoto, Y., Kametani, S., Niwa, E., Shiochi, S., and Nakano, S. (2008): Development of HVAC System Simulation for Life Cycle Energy Management, Part 17: Development of Objects for Multi-Air-Conditioning System, Technical Papers of Annual Meeting the Society of Heating, pp. 693-696, DOI: 10.18948/shasetaikai.2008.1.0_693

59） SHASE (Society of Heating, Air-Conditioning and Sanitary Engineers of Japan) (2016): SHASE-G 1008-2016, Guideline of test procedure for the evaluation of building energy simulation tool.

60） Shinagawa, K., Murakami, S., Ishino, H., Yanai, T., Kawazu, Y, and Mori, T., (2018): Study on Database Construction of Equipment Characteristics of Air Conditioning for Energy Simulation, Part 2 - Database for Central and Decentralized Cooling and Heating Equipment, Transactions of the Society of Heating, Air-conditioning and Sanitary Engineers of Japan, 43 (253), pp. 51–59, DOI: 10.18948/shase.43.253_51

61） Schweiker, M. and Brasche, S. and Bischof, W. and Wagner, A. (2012): Is there a method for understanding human reactions to climatic changes? - Developing experimental designs for climate chambers and field measurements to reveal further insights to adaptive processes, Proceedings of 7th Windsor Conference: The changing context of comfort in an unpredictable world, Cumberland Lodge, Windsor, UK, 12-15 April 2012

62） Serra, M., E. Franco, L. Rumi, J. M. Ferrer, and J. M. Nougués. 2017. “Web-based Operator Training System.”

Computer Aided Chemical Engineering 40: pp. 2935–2940. DOI:10.1016/B978-0-444-63965-3.50491-8

63）Togari, S., Arai, Y., and Miura, K. (1993): A simplified model for predicting vertical temperature distribution in a large space, ASHRAE Transactions, Vol. 99, Part 1

64） Togashi, E. and Tanabe, S. (2009): Methodology for developing heat-load calculating class library with immutable interface.” Technical Papers of the Annual Meeting of the Society of Heating, Air-conditioning and Sanitary Engineers of Japan: 1995-1998, https://doi.org/10.18948/shasetaikai.2009.3.0_1995

65）Togashi, E. (2016): The art of thermal environmental computing, Togashi Lab. Kogakuin University, ISBN978-4990890810

66）Togashi, E. (2018): Risk analysis of energy efficiency investments in buildings using the Monte Carlo method, Journal of Building Performance Simulation, 11: DOI: 10.1080/19401493.2018.1523949

67）Togashi, E., and Miyata, M. (2019): Development of building thermal environment emulator to evaluate the performance of the HVAC system operation, Journal of Building Performance Simulation, 12:5, pp. 663-684, DOI: 10.1080/19401493.2019.1601259

68） Togashi, E., Miyata, M., and Yamamoto, Y. (2020): The first world championship in cybernetic building optimization, Journal of Building Performance Simulation, 13:3, pp. 391-408, DOI: 10.1080/19401493.2020.1741685

69）Togashi., E., and Satoh, M. (2021): Development of variable refrigerant flow heat-pump model for annual-energy simulation, Journal of Building Performance Simulation, 14:5, pp. 554-585, DOI: 10.1080/19401493.2021.1986573

70）Torregrosa-Jaime, B., Martínez, P. J., González, B., and Payá-Ballester, G. (2018): Modelling of a Variable Refrigerant Flow System in EnergyPlus for Building Energy Simulation in an Open Building Information Modelling Environment, Energies, 12 (1), DOI: 10.3390/en12010022

71）Toshiba Carrier (2017): BMS-LSV10BN11, BACnet communication and connection specifications

72）Vaezi-Nejad, H., Hutter, E., Haves, P., Dexter, A. L., Kelly, G., Nusgens, P., and Wang, S. W. (1991): Use of building emulators to evaluate the performance of building energy management systems, Proceedings of Building Simulation 1991 Conference. pp. 209–213

73）Verhelst, J., Van, H. G., Saelens, D., and Helsen, L. (2017): Model selection for continuous commissioning of HVAC-system in office buildings, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 76, pp. 673–686, DOI: 10.1016/j.rser.2017.01.119

74）Wang, D., Li, M., Guo, M., Shi, Q., Zheng, C., Li, D., Li, S., and Wang, Z. (2023): Modelling variable refrigerant flow system for control purpose, Energy and Buildings, Vol. 292, 113163, DOI:10.1016/j.enbuild.2023.113163.

75）Xiao, H., Liu, S., Ding, Y., Zheng, C., Luo, B., Niu, H., Shi. J., Wang, B., Song, Q., and Shi, W. (2023): Operation characteristics based on a novel performance model based on capacity utilization rate of a variable refrigerant flow air conditioning system, Energy and Buildings, Vol. 294, 113253, ISSN 0378-7788, DOI: 10.1016/j.enbuild.2023.113253.

76）Yun, G. Y., Lee, J. H., and Kim, H. J. (2016): Development and Application of the Load Responsive Control of the Evaporating Temperature in a VRF System for Cooling Energy Savings, Energy and Buildings, 116, pp. 638-645, DOI: 10.1016/j.enbuild.2016.02.012

77）Yun, G. Y. (2018): Influences of perceived control on thermal comfort and energy use in buildings, Energy and Buildings, Vol. 158, pp. 822-830, DOI: 10.1016/j.enbuild.2017.10.044.

78）Zhang, G., Li, X., Shi, W., Wang, B., Li, Z., and Cao, Y. (2018): Simulations of the Energy Performance of Variable Refrigerant Flow System in Representative Operation Modes for Residential Buildings in the Hot Summer and Cold Winter Region in China, Energy and Buildings, 174 (1), pp. 414-427, DOI: 10.1016/j.enbuild.2018.06.064

79）Zhang, G., Xiao, H., Zhang, P., Wang, B, Li, X., Shi, W., and Cao, Y. (2019): Review on Recent Developments of Variable Refrigerant Flow Systems since 2015, Energy and Buildings, 198, pp. 444-466, DOI: 10.1016/j.enbuild.2019.06.032

80）Zhou, Y. P., Wu, J. Y., Wang, R. Z., Shiochi, S., and Li, Y. M. (2008): Simulation and Experimental Validation of the Variable-Refrigerant-Volume (VRV) Air-Conditioning System in EnergyPlus, Energy and Buildings, 40 (6), pp. 1041-1047, DOI: 10.1016/j.enbuild.2007.04.025